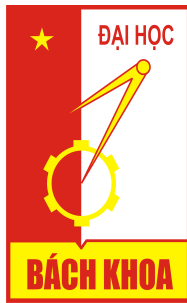


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN I

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TÀI CHÍNH THỜI GIAN THỰC CHO TÁC NHÂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nguyễn Tuấn Minh

Minh.NT237465@sis.hust.edu.vn

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vương Mai Phương

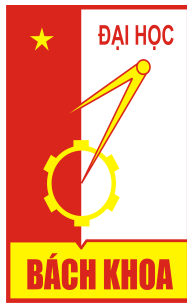
Chữ ký của GVHD

Bộ môn: Toán - Tin

Khoa: Khoa Toán - Tin

HÀ NỘI 6/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN I

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TÀI CHÍNH THỜI GIAN THỰC CHO TÁC NHÂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nguyễn Tuấn Minh

Minh.NT237465@sis.hust.edu.vn

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vương Mai Phương

Chữ ký của GVHD

Bộ môn: Toán - Tin

Khoa: Khoa Toán - Tin

HÀ NỘI 6/2026

NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên:

Khoa:.....Viện:.....Ngành:.....

1. Tên đề tài:

.....

2. Nội dung đề tài:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cán bộ hướng dẫn:

Phần

Họ tên cán bộ

.....
.....
.....
.....

4. Thời gian giao đề tài:.....

5. Thời gian hoàn thành đề tài:.....

Ngày tháng năm 2024

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lời cảm ơn

Đây là mục tùy chọn, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

Tóm tắt nội dung đề án

Tóm tắt nội dung của đề án tốt nghiệp trong khoảng tối đa 300 chữ. Phần tóm tắt cần nêu được các ý: vấn đề cần thực hiện; phương pháp thực hiện; công cụ sử dụng (phần mềm, phần cứng...); kết quả của đề án có phù hợp với các vấn đề đã đặt ra hay không; tính thực tế của đề án, định hướng phát triển mở rộng của đề án (nếu có); các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã đạt được.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Bài toán cần giải quyết	2
1.3 Mục tiêu và phạm vi	2
1.4 Phương pháp thực hiện	3
1.5 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	7
2.3 Phân tích actor	8
2.4 Phân tích trường hợp sử dụng	10
2.5 Đặc tả trường hợp sử dụng	11
2.6 Mô hình hóa luồng nghiệp vụ	29
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG	35
3.1 Cơ sở phân tích hướng đối tượng	35

3.2 Nhận diện lớp phân tích	35
3.3 Phân tích lớp biên	37
3.4 Phân tích lớp điều khiển	38
3.5 Phân tích lớp thực thể	39
3.6 Đối chiếu lớp phân tích với trường hợp sử dụng	41
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG	45
4.1 Kiến trúc tổng thể	45
4.2 Thiết kế gói	46
4.3 Thiết kế lớp	48
4.4 Thiết kế tương tác	51
4.5 Thiết kế trạng thái	53
4.6 Thiết kế dữ liệu và giao diện API	55
CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	59
5.1 Môi trường và công nghệ triển khai	59
5.2 Các chức năng đã triển khai	59
5.3 Kiểm thử hệ thống	59
5.4 Đánh giá kết quả	59
5.5 Hạn chế triển khai	59
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	60
6.1 Kết quả đạt được	60

6.2 Hạn chế	60
6.3 Hướng phát triển	60
TÀI LIỆU THAM KHẢO	60
PHỤ LỤC	61

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise
BC	Broadcast Channel
BS	Base Station
CSI	Channel State Information

DANH MỤC HÌNH VẼ

<i>Hình 2.4.1</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng tổng quát	10
<i>Hình 2.5.2</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC01	11
<i>Hình 2.5.3</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC02	13
<i>Hình 2.5.4</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC03	15
<i>Hình 2.5.5</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC04	17
<i>Hình 2.5.6</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC05	19
<i>Hình 2.5.7</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC06	21
<i>Hình 2.5.8</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC07	23
<i>Hình 2.5.9</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC08	25
<i>Hình 2.5.10</i>	Biểu đồ trường hợp sử dụng UC09	27
<i>Hình 2.6.11</i>	Biểu đồ hoạt động UC01	30
<i>Hình 2.6.12</i>	Biểu đồ hoạt động đăng ký AI Agent	31
<i>Hình 2.6.13</i>	Biểu đồ hoạt động nạp tiền và phân bổ ngân sách	32
<i>Hình 3.2.1</i>	Biểu đồ lớp phân tích tổng quát	36
<i>Hình 3.3.2</i>	Biểu đồ lớp biên	37
<i>Hình 3.4.3</i>	Biểu đồ lớp điều khiển	38
<i>Hình 3.5.4</i>	Biểu đồ lớp thực thể	40
<i>Hình 3.6.5</i>	Robustness Diagram UC01	42
<i>Hình 3.6.6</i>	Robustness Diagram UC04	42
<i>Hình 4.2.1</i>	Biểu đồ gói hệ thống	46
<i>Hình 4.3.2</i>	Biểu đồ lớp thiết kế tổng quát	49
<i>Hình 4.3.3</i>	Biểu đồ lớp thiết kế luồng Gateway Request	50
<i>Hình 4.3.4</i>	Biểu đồ lớp thiết kế tài chính và ledger	51
<i>Hình 4.4.5</i>	Biểu đồ tuần tự UC01	52
<i>Hình 4.4.6</i>	Biểu đồ tuần tự đăng ký AI Agent	52
<i>Hình 4.4.7</i>	Biểu đồ tuần tự nạp tiền và phân bổ ngân sách	53
<i>Hình 4.5.8</i>	Biểu đồ trạng thái AI Request	54

<i>Hình 4.5.9</i> Biểu đồ trạng thái giao dịch tài chính	55
--	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.3.1</i>	Danh sách actor của hệ thống	9
<i>Bảng 2.5.2</i>	Đặc tả UC01	11
<i>Bảng 2.5.3</i>	Đặc tả UC02	13
<i>Bảng 2.5.4</i>	Đặc tả UC03	15
<i>Bảng 2.5.5</i>	Đặc tả UC04	17
<i>Bảng 2.5.6</i>	Đặc tả UC05	19
<i>Bảng 2.5.7</i>	Đặc tả UC06	21
<i>Bảng 2.5.8</i>	Đặc tả UC07	23
<i>Bảng 2.5.9</i>	Đặc tả UC08	25
<i>Bảng 2.5.10</i>	Đặc tả UC09	27
<i>Bảng 3.3.1</i>	Các lớp biên trong mô hình phân tích	37
<i>Bảng 3.4.2</i>	Các lớp điều khiển trong mô hình phân tích	38
<i>Bảng 3.5.3</i>	Các lớp thực thể trong mô hình phân tích	41
<i>Bảng 3.6.4</i>	Đối chiếu trường hợp sử dụng với lớp phân tích	43
<i>Bảng 4.2.1</i>	Các package chính trong thiết kế hệ thống	47
<i>Bảng 4.6.2</i>	Nhóm dữ liệu chính của hệ thống	56
<i>Bảng 4.6.3</i>	Nhóm giao diện API chính	57

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay không chỉ được sử dụng để sinh văn bản mà còn có thể tham gia các vòng lặp hành động để lập kế hoạch, gọi công cụ và tương tác với dịch vụ bên ngoài [1, 2]. Khi được triển khai dưới dạng tác nhân AI, phần mềm có thể tự động chia nhiệm vụ thành nhiều bước, gọi API nhiều lần, đánh giá kết quả trung gian và thử lại khi gặp lỗi. Mỗi bước như vậy có thể phát sinh chi phí sử dụng dịch vụ.

Điểm khác biệt của tác nhân AI so với người dùng thông thường nằm ở tính tự động và tốc độ thực thi. Một người dùng thường chủ động xác nhận từng thao tác có chi phí, trong khi một tác nhân AI có thể tạo nhiều yêu cầu liên tiếp hoặc đồng thời mà không có xác nhận thủ công ở từng bước. Nếu không có cơ chế kiểm soát ở giữa, một vòng lặp sai, một chiến lược thử lại không phù hợp hoặc nhiều lời gọi song song có thể nhanh chóng làm vượt ngân sách được cấp.

Các nhà cung cấp dịch vụ AI thường tính phí theo mô hình, số token hoặc loại tài nguyên đã sử dụng. Chi phí thực tế chỉ được xác định sau khi yêu cầu hoàn tất. Nếu hệ thống chỉ ghi nhận chi phí sau khi nhận kết quả, nhiều yêu cầu đồng thời có thể cùng vượt qua bước kiểm tra số dư và làm phát sinh chi tiêu vượt mức. Việc lựa chọn mô hình theo chi phí có thể giảm tổng chi phí sử dụng [3], nhưng chưa giải quyết đầy đủ nhu cầu kiểm soát ngân sách trước thực thi và truy vết hành vi của từng tác nhân AI.

Từ thực tế đó, đề tài tập trung thiết kế và xây dựng *Asymptotic*, một *AI Agent Financial Gateway* đóng vai trò trung gian giữa tác nhân AI bên ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ AI trả phí. Tổ chức duy trì ví và phân bổ ngân sách theo chuỗi tổ chức, đội ngũ, lập trình viên và tác nhân AI. Lập trình viên đăng ký tác nhân do mình phát triển hoặc quản lý, cấp hạn mức trong phạm vi được nhận và quản lý khóa truy cập của tác nhân. Khi sử dụng dịch vụ AI, tác nhân gọi Gateway bằng khóa do *Asymptotic* cấp; Gateway kiểm tra định danh, chính sách và ngân sách trước khi gọi nhà cung cấp bằng thông tin xác thực nội bộ.

Trong đề tài, kiểm soát theo thời gian thực được hiểu là việc Gateway đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối đồng bộ trên từng yêu cầu trước khi yêu cầu đó phát sinh chi phí tại nhà cung cấp. Cách tiếp cận này khác với việc chỉ tổng hợp hóa đơn hoặc cảnh báo sau khi dịch vụ đã được sử dụng.

1.2 Bài toán cần giải quyết

Đề tài cần giải quyết bài toán kiểm soát chi phí tại thời điểm tác nhân AI phát sinh yêu cầu. Trước khi gọi nhà cung cấp, hệ thống phải xác định tác nhân tạo yêu cầu, lập trình viên quản lý, đội ngũ và tổ chức chịu chi phí; đồng thời kiểm tra khóa truy cập, chính sách, hạn ngạch và hạn mức khả dụng trên toàn bộ đường dẫn ngân sách.

Các vấn đề chính bao gồm:

- **Định danh tác nhân AI:** Mỗi tác nhân bên ngoài cần được lập trình viên có quyền đăng ký vào Gateway và gắn với tổ chức, đội ngũ cùng người quản lý cụ thể.
- **Quản lý quyền truy cập:** Khóa do Asymptotic cấp cho tác nhân phải được quản lý tách biệt với thông tin đăng ký tác nhân và với thông tin xác thực nội bộ dùng để gọi nhà cung cấp.
- **Quản lý ngân sách:** Tổ chức duy trì tiền trong ví; quản trị viên tổ chức cấp hạn mức cho đội ngũ và lập trình viên; lập trình viên cấp hạn mức cho các tác nhân do mình quản lý.
- **Kiểm soát trước khi phát sinh chi phí:** Yêu cầu chỉ được chuyển tiếp tới nhà cung cấp khi thỏa mãn chính sách sử dụng và ngân sách khả dụng.
- **Định tuyến an toàn tới nhà cung cấp:** Tác nhân không dùng trực tiếp khóa của nhà cung cấp AI; Gateway gọi nhà cung cấp bằng thông tin xác thực nội bộ do hệ thống quản lý.
- **Truy vết hành vi và chi phí:** Mỗi lần sử dụng dịch vụ cần được liên kết với tổ chức, tác nhân, nhà cung cấp, mô hình, chi phí và trạng thái xử lý.

Khó khăn cốt lõi nằm ở việc chi phí cuối cùng chỉ được biết sau khi nhà cung cấp xử lý yêu cầu, trong khi nhiều yêu cầu có thể đồng thời sử dụng cùng một nguồn ngân sách. Hệ thống phải kiểm soát hạn mức nhất quán, hạn chế chi tiêu vượt mức, tránh ghi nhận trùng khi yêu cầu được gửi lại và lưu đủ dữ liệu để đối soát sau khi xử lý.

1.3 Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và xây dựng nguyên mẫu *AI Agent Financial Gateway* để kiểm soát quyền truy cập, ngân sách và chi phí của các yêu cầu sử dụng dịch vụ AI có tính phí do tác nhân AI bên ngoài phát sinh. Nguyên mẫu hướng tới các mục tiêu sau:

- Cung cấp một điểm vào thống nhất để tác nhân AI bên ngoài gọi dịch vụ AI trả phí thông qua Asymptotic;
- Cho phép lập trình viên đăng ký, quản lý tác nhân và quản lý khóa truy cập do Asymptotic cấp cho từng tác nhân;
- Hỗ trợ nạp tiền vào ví tổ chức và phân bổ hạn mức theo chuỗi tổ chức, đội ngũ, lập trình viên và tác nhân AI;
- Kiểm tra khóa, chính sách, hạn ngạch và ngân sách trước khi định tuyến yêu cầu hợp lệ tới nhà cung cấp bằng thông tin xác thực nội bộ;
- Hạn chế tính phí trùng khi yêu cầu được gửi lại và ghi nhận mức sử dụng, chi phí, giao dịch cùng dấu vết thực thi để phục vụ kiểm tra, báo cáo và đối soát;
- Đo riêng thời gian xử lý phát sinh tại Gateway để đánh giá chi phí độ trễ của lớp kiểm soát.

Phạm vi MVP bao gồm giao diện lập trình phía máy chủ; quản lý tổ chức, đội ngũ và lập trình viên; ví tổ chức và chuỗi hạn mức; đăng ký tác nhân AI bên ngoài; quản lý khóa truy cập; cấu hình nhà cung cấp, mô hình và biểu giá; kiểm tra chính sách và ngân sách trước thực thi; chuyển tiếp yêu cầu; kiểm soát lũy đẳng; ghi nhận mức sử dụng, chi phí, giao dịch và dấu vết thực thi. Việc nạp tiền được triển khai hoặc mô hình hóa ở mức đủ để chứng minh luồng tài chính cốt lõi.

Hệ thống không tạo, huấn luyện, triển khai, lưu trữ hoặc điều phối tác nhân AI. Tác nhân là phần mềm bên ngoài do lập trình viên phát triển hoặc quản lý, sau đó được lập trình viên có quyền đăng ký vào Gateway. Quản lý hạn mức của tác nhân và quản lý khóa truy cập là các chức năng riêng, không nằm trong thao tác đăng ký tác nhân.

Các nội dung ngoài phạm vi MVP gồm cổng thanh toán hoàn chỉnh, hóa đơn và quyết toán ở mức vận hành thực tế, bảng điều khiển quản trị đầy đủ, tối ưu định tuyến nhiều mô hình theo thời gian thực, điều phối đa tác nhân và triển khai phân tán có tính sẵn sàng cao.

1.4 Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện qua sáu bước: (1) khảo sát đặc điểm thực thi của tác nhân AI và rủi ro chi phí khi sử dụng dịch vụ AI trả phí; (2) xác định actor, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các trường hợp sử dụng; (3) đặc tả trường hợp sử dụng và mô hình hóa luồng nghiệp vụ; (4) phân tích lớp theo mô hình Boundary, Control và Entity; (5) thiết kế kiến trúc, gói, lớp, tương tác, trạng thái, dữ liệu và giao diện API; (6) triển khai, kiểm thử nguyên mẫu và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu.

1.5 Bộ cục đồ án

Đồ án gồm sáu chương:

Chương 1 giới thiệu vấn đề, bài toán, mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện. Chương 2 khảo sát hiện trạng, đặc tả yêu cầu, phân tích actor, phân tích và đặc tả các trường hợp sử dụng, đồng thời mô hình hóa luồng nghiệp vụ chính. Chương 3 phân tích hướng đối tượng, nhận diện và đối chiếu các lớp Boundary, Control, Entity với trường hợp sử dụng.

Chương 4 trình bày kiến trúc và thiết kế hướng đối tượng, bao gồm gói, lớp, tương tác, trạng thái, dữ liệu và giao diện API. Chương 5 mô tả môi trường triển khai, chức năng đã triển khai, kiểm thử, đánh giá kết quả và hạn chế triển khai. Chương 6 tổng kết kết quả, hạn chế và hướng phát triển của đồ án.

Kết luận chương

Chương này đã xác định nhu cầu xây dựng một cổng tài chính thời gian thực dành riêng cho các yêu cầu do tác nhân AI tự động phát sinh. Trọng tâm của đề tài là kiểm soát định danh, hạn mức, ngân sách, chi phí và lịch sử sử dụng của tác nhân AI khi tương tác với các dịch vụ AI có tính phí. Các mục tiêu và phạm vi nêu trên là cơ sở để phân tích yêu cầu hệ thống trong Chương 2.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

Tổng quan

Một tác nhân AI có thể tạo nhiều yêu cầu nối tiếp hoặc đồng thời trong quá trình hoàn thành một nhiệm vụ. Số lượng yêu cầu, mô hình được sử dụng và lượng tài nguyên tiêu thụ phụ thuộc vào kết quả trung gian, vì vậy tổng chi phí khó được xác định trước.

Trong mô hình sử dụng trực tiếp, tổ chức hoặc lập trình viên thường cấu hình khóa của nhà cung cấp AI cho ứng dụng hoặc tác nhân. Cách làm này khiến thông tin xác thực bị phân tán và làm giảm khả năng kiểm soát tập trung. Tổ chức khó xác định tác nhân nào tạo yêu cầu, đơn vị nào chịu chi phí, hạn mức còn lại bao nhiêu và yêu cầu có phù hợp với chính sách sử dụng hay không.

Asymptotic được định vị là cổng trung gian giữa tác nhân AI bên ngoài và nhà cung cấp dịch vụ AI trả phí. Tổ chức duy trì tiền trong ví và phân bổ hạn mức theo chuỗi tổ chức, đội ngũ, lập trình viên và tác nhân. Lập trình viên đăng ký tác nhân do mình quản lý và cấu hình khóa truy cập do Asymptotic cấp. Khi tác nhân gửi yêu cầu, Gateway kiểm tra định danh, chính sách, hạn ngạch và ngân sách trước khi gọi nhà cung cấp bằng thông tin xác thực nội bộ.

Nhà cung cấp dịch vụ AI

Nhà cung cấp dịch vụ AI tiếp nhận yêu cầu qua API và tính phí theo mô hình, số token hoặc loại dịch vụ. Chi phí thực tế thường chỉ được xác nhận sau khi yêu cầu đã được xử lý. Trong khi đó, tổ chức cần kiểm soát chi phí theo cơ cấu nội bộ gồm đội ngũ, lập trình viên và từng tác nhân AI.

Vì vậy, Gateway cần xác định hoặc ước lượng chi phí dự kiến trước khi gửi yêu cầu, sau đó ghi nhận mức sử dụng và chi phí thực tế khi nhận kết quả. Hai thời điểm kiểm soát này giúp hệ thống vừa hạn chế chi tiêu vượt mức vừa duy trì dữ liệu phục vụ báo cáo và đối soát.

Gateway tài chính cho AI Agent

Gateway là điểm kiểm soát tập trung đối với các yêu cầu do tác nhân AI phát sinh. Mỗi yêu cầu cần được liên kết với tổ chức, đội ngũ, lập trình viên, tác nhân, API key, chính sách sử dụng, hạn mức và nhà cung cấp AI tương ứng.

Tác nhân dùng API key do Asymptotic cấp để gọi Gateway. Gateway xác

thực khóa, xác định đường dẫn chịu chi phí và sử dụng thông tin xác thực nội bộ để gọi nhà cung cấp AI. Cách tổ chức này cho phép quản lý quyền truy cập, áp dụng chính sách và theo dõi chi phí tại một điểm thống nhất.

Ngân sách, giao dịch và truy vết

Việc chỉ tổng hợp chi phí sau khi dịch vụ đã được sử dụng không đáp ứng yêu cầu kiểm soát theo thời gian thực. Gateway cần kiểm tra ví tổ chức và hạn mức tại các cấp độ ngữ, lập trình viên và tác nhân trước khi cho phép yêu cầu tiếp tục.

Sau khi xử lý, hệ thống cần ghi nhận lịch sử yêu cầu, mức sử dụng, chi phí, giao dịch và trạng thái thực thi. Các dữ liệu này tạo cơ sở để kiểm tra, báo cáo và đối soát. Khi một yêu cầu được gửi lại do lỗi mạng hoặc mất phản hồi, khóa lũy đẳng giúp hệ thống nhận diện yêu cầu đã xử lý và hạn chế ghi nhận chi phí trùng.

Mô hình thực thi của AI Agent

Một nhiệm vụ của tác nhân AI có thể gồm nhiều bước như sinh nội dung, gọi công cụ, đánh giá kết quả và thử lại. Mỗi bước có thể tạo thêm yêu cầu mới, đồng thời nhiều nhiệm vụ có thể sử dụng chung một nguồn ngân sách. Vì vậy, số lần gọi và tổng chi phí của toàn bộ quá trình khó được dự đoán chính xác.

Trong phạm vi MVP, mỗi yêu cầu được kiểm soát độc lập và liên kết với đầy đủ đường dẫn tổ chức, đội ngũ, lập trình viên và tác nhân. Cách tiếp cận theo từng yêu cầu giúp Gateway đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối trước khi chi phí phát sinh tại nhà cung cấp.

Khoảng trống và bài toán cần giải quyết

Từ hiện trạng trên, các khoảng trống chính cần được giải quyết gồm:

- Thiếu cơ chế định danh và quản lý riêng cho từng tác nhân AI bên ngoài.
- Thiếu chuỗi hạn mức thể hiện đầy đủ quan hệ tổ chức, đội ngũ, lập trình viên và tác nhân.
- Thiếu khả năng kiểm tra chính sách, hạn ngạch và ngân sách trước khi gọi dịch vụ AI trả phí.
- Thiếu cơ chế quản lý tập trung API key của tác nhân và thông tin xác thực dùng để gọi nhà cung cấp.
- Thiếu khả năng nhận diện yêu cầu gửi lại để hạn chế giao dịch và chi phí trùng.
- Thiếu dữ liệu liên kết giữa yêu cầu, mức sử dụng, chi phí, giao dịch và tác nhân phát sinh.

Bài toán đặt ra là xây dựng một Gateway có khả năng kiểm soát từng yêu cầu

theo định danh, quyền truy cập, chính sách và ngân sách; chuyển tiếp yêu cầu hợp lệ tới nhà cung cấp; đồng thời ghi nhận đầy đủ dữ liệu tài chính và dấu vết thực thi.

2.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

Phạm vi yêu cầu

Các yêu cầu dưới đây mô tả hệ thống mục tiêu trong phạm vi MVP. Hệ thống tập trung kiểm soát quyền truy cập, chính sách và tài chính theo từng yêu cầu do tác nhân AI bên ngoài phát sinh. Ví tổ chức lưu giữ tiền; đội ngũ, lập trình viên và tác nhân được cấp hạn mức sử dụng theo quan hệ phân cấp.

Mức độ đáp ứng các yêu cầu của nguyên mẫu được kiểm thử và đánh giá tại Chương 5.

Phân tích yêu cầu chức năng

Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

FR01 – Quản lý tổ chức và ví/ngân sách Hệ thống phải ghi nhận tổ chức, ví tổ chức và hạn mức theo đội ngũ, lập trình viên và tác nhân AI; đồng thời ghi nhận các giao dịch nạp tiền, phân bổ, thu hồi và chi phí tương ứng.

FR02 – Đăng ký và quản lý tác nhân AI Hệ thống phải cho phép người được phân quyền đăng ký tác nhân AI bên ngoài, gắn tác nhân với tổ chức, lập trình viên quản lý, trạng thái hoạt động và lịch sử sử dụng.

FR03 – Cấp và xác thực API key cho tác nhân Hệ thống phải cấp API key cho tác nhân, lưu khóa ở dạng bảo vệ và dùng khóa này để xác thực yêu cầu gửi vào Gateway.

FR04 – Quản lý nhà cung cấp, mô hình và biểu giá Hệ thống phải lưu cấu hình nhà cung cấp AI, mô hình, điểm cuối, thông tin xác thực nội bộ và đơn giá hoặc mức phí dự kiến.

FR05 – Thiết lập chính sách sử dụng Hệ thống phải hỗ trợ hạn mức, hạn ngạch, ngân sách hoặc chính sách theo tổ chức, đội ngũ, lập trình viên và tác nhân. Lập trình viên chỉ được cấp hạn mức cho các tác nhân do mình quản lý trong phạm vi hạn mức còn khả dụng.

FR06 – Kiểm soát chi phí trước thực thi Hệ thống phải ước lượng hoặc xác định chi phí dự kiến và chỉ chuyển tiếp yêu cầu khi ví tổ chức cùng hạn mức của đội ngũ, lập trình viên và tác nhân đều cho phép.

FR07 – Định tuyến yêu cầu tới nhà cung cấp AI Gateway phải chuyển tiếp yêu cầu hợp lệ tới nhà cung cấp bằng thông tin xác thực nội bộ.

FR08 – Kiểm soát lũy đăng Yêu cầu gửi lại với cùng khóa lũy đăng không được tạo thêm giao dịch hoặc chi phí trùng.

FR09 – Ghi nhận mức sử dụng, chi phí và dấu vết Hệ thống phải lưu lịch sử yêu cầu, trạng thái xử lý, tổ chức, đội ngũ, lập trình viên, tác nhân, nhà cung cấp, mô hình, mức sử dụng, chi phí, giao dịch và dấu vết thực thi.

FR10 – Trả lỗi khi vượt giới hạn Hệ thống phải trả lỗi rõ ràng khi yêu cầu bị từ chối do sai khóa, đường dẫn tổ chức–đội ngũ–lập trình viên–tác nhân không hợp lệ, một cấp không đủ hạn mức, vượt hạn ngạch hoặc vi phạm chính sách.

Phân tích yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng quy định các thuộc tính chất lượng của hệ thống:

NFR01 – Tính nhất quán tài chính Số dư hoặc hạn mức khả dụng không được bị sử dụng vượt mức. Cùng một khóa lũy đăng không được tạo nhiều giao dịch thành công.

NFR02 – Bảo mật khóa truy cập API key của tác nhân, mật khẩu và thông tin xác thực của nhà cung cấp phải được lưu trữ ở dạng bảo vệ. Các chức năng quản trị khóa, thông tin xác thực và ngân sách phải được kiểm soát bằng phân quyền.

NFR03 – Khả năng truy vết Mỗi yêu cầu phải có đủ thông tin để xác định tổ chức, đội ngũ, lập trình viên, tác nhân, API key, nhà cung cấp, mô hình, chi phí, trạng thái và thời điểm xử lý.

NFR04 – Khả năng phục hồi Lỗi cơ sở dữ liệu, lỗi nhà cung cấp hoặc lỗi mạng không được để lại trạng thái tài chính không thể đối soát.

NFR05 – Hiệu năng Thời gian xử lý tại Gateway phải được đo tách biệt với thời gian chờ nhà cung cấp để đánh giá độ trễ của lớp kiểm soát.

2.3 Phân tích actor

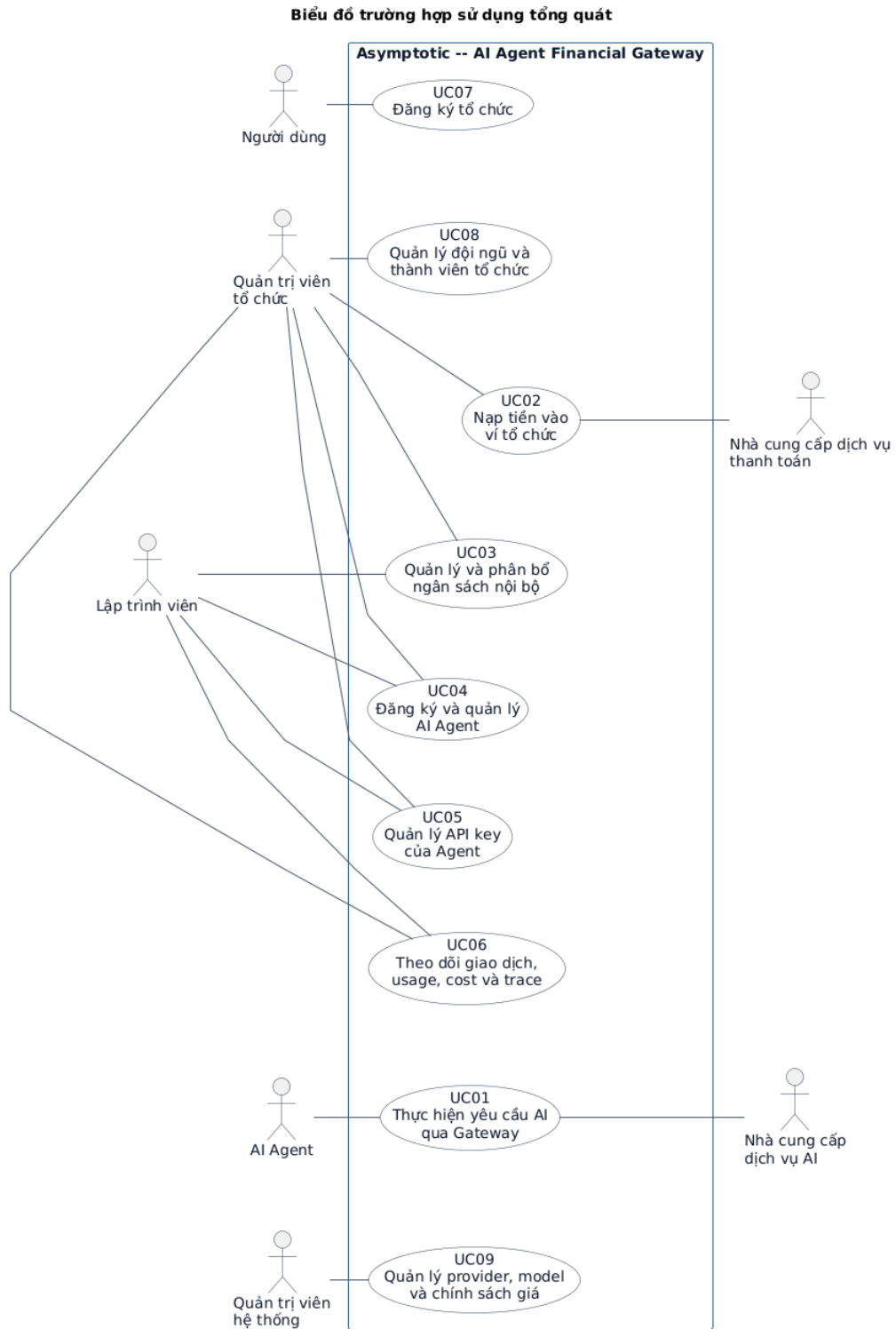
Các actor được xác định theo mục tiêu và hành động thực hiện khi tương tác với *AI Agent Financial Gateway*. Bảng 2.3.1 trình bày vai trò của từng actor trong các quy trình nghiệp vụ chính.

Bảng 2.3.1 Danh sách actor của hệ thống

Actor	Mô tả vai trò
Người dùng	Đăng ký tổ chức mới và trở thành quản trị viên đầu tiên của tổ chức sau khi đăng ký thành công.
Quản trị viên tổ chức	Quản lý tổ chức, ví, đội ngũ và thành viên; phân bổ hoặc thu hồi hạn mức; giám sát tác nhân và theo dõi chi phí trong phạm vi tổ chức.
Lập trình viên	Đăng ký và quản lý tác nhân AI, cấp hoặc thu hồi hạn mức cho các tác nhân do mình quản lý, quản lý API key và theo dõi dữ liệu sử dụng trong phạm vi được cấp.
AI Agent	Gửi yêu cầu tới Gateway bằng API key do Asymptotic cấp và nhận kết quả xử lý từ dịch vụ AI.
Nhà cung cấp dịch vụ AI	Tiếp nhận yêu cầu từ Gateway, xử lý tác vụ AI và trả kết quả cùng thông tin mức sử dụng.
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán	Xử lý thanh toán và gửi kết quả giao dịch nạp tiền cho Gateway.
Quản trị viên hệ thống	Quản lý nhà cung cấp, mô hình, điểm cuối, thông tin xác thực nội bộ, biểu giá và chính sách hệ thống.

2.4 Phân tích trường hợp sử dụng

Biểu đồ trường hợp sử dụng tổng quát

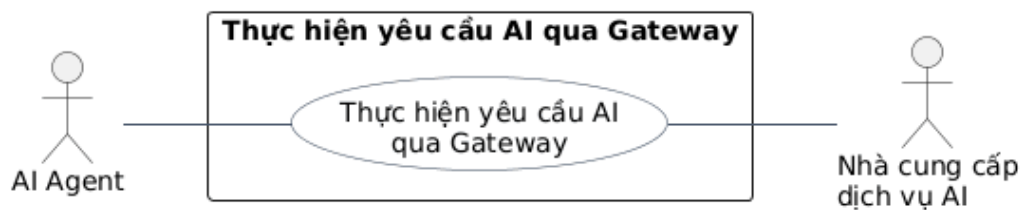


Hình 2.4.1 Biểu đồ trường hợp sử dụng tổng quát

2.5 Đặc tả trường hợp sử dụng

Sau biểu đồ tổng quát, mỗi trường hợp sử dụng chính được trình bày bằng một biểu đồ chi tiết và một bảng đặc tả tương ứng. Biểu đồ chi tiết làm rõ tác nhân, phạm vi tương tác và các quan hệ *include* hoặc *extend* nếu cần; bảng đặc tả mô tả thông tin chung, luồng chính, luồng thay thế, luồng ngoại lệ và hậu điều kiện. Cách trình bày này giúp liên kết trực tiếp giữa sơ đồ và kịch bản nghiệp vụ của từng trường hợp sử dụng.

UC01 - Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway



Hình 2.5.2 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC01 – Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway

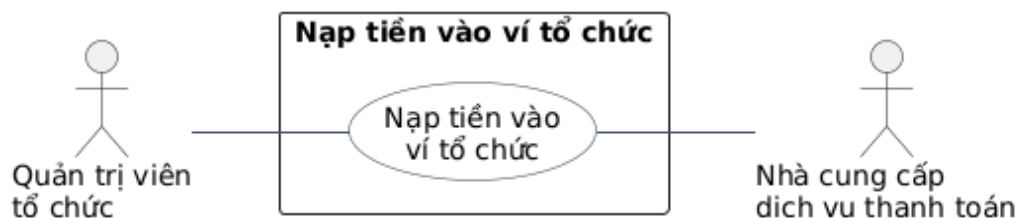
Bảng 2.5.2 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC01 – Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway

Tên	UC01: Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway
Mô tả	AI Agent gửi yêu cầu qua Gateway để nhận kết quả AI trong phạm vi quyền, chính sách và ngân sách được cấp.
Tác nhân	Tác nhân chính: AI Agent. Tác nhân hỗ trợ: Nhà cung cấp dịch vụ AI.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	AI Agent gửi yêu cầu AI tới Gateway.
Điều kiện tiên quyết	Agent đang hoạt động, có API key hợp lệ, thuộc đường dẫn tổ chức–đội ngũ–lập trình viên–Agent hợp lệ; nhà cung cấp, mô hình và biểu giá đã được cấu hình.

Luồng chính	1. AI Agent gửi API key, khóa lũy đăng, nội dung yêu cầu và các tùy chọn sử dụng. 2. Gateway xác thực Agent và xác định tổ chức, đội ngũ, lập trình viên chịu chi phí. 3. Gateway kiểm tra yêu cầu có trùng với yêu cầu đã xử lý hay không. 4. Gateway kiểm tra trạng thái Agent, policy, quota và ngân sách khả dụng. 5. Gateway chọn nhà cung cấp, mô hình phù hợp và chuyển tiếp yêu cầu bằng credential nội bộ. 6. Nhà cung cấp dịch vụ AI xử lý và trả kết quả cùng thông tin sử dụng. 7. Gateway ghi nhận usage, cost, trace và cập nhật trạng thái ngân sách. 8. Gateway trả kết quả AI cho Agent.
Luồng thay thế	3a - Yêu cầu đã được xử lý: 1. Gateway trả kết quả đã lưu và không gọi lại nhà cung cấp. 2. Use Case kết thúc thành công. 5a - Chọn phương án thay thế: 1. Gateway chọn mô hình hoặc nhà cung cấp thay thế theo chính sách. 2. Use Case tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	2b - Agent hoặc API key không hợp lệ: 1. Gateway từ chối yêu cầu và thông báo nguyên nhân. 2. Use Case kết thúc không thành công. 4b - Vi phạm policy, vượt quota hoặc không đủ ngân sách: 1. Gateway từ chối yêu cầu trước khi gọi nhà cung cấp. 2. Gateway trả lý do từ chối cho Agent. 3. Use Case kết thúc không thành công. 6b - Nhà cung cấp xử lý thất bại: 1. Gateway ghi nhận trace lỗi và trạng thái chi phí nếu có. 2. Gateway trả thông báo lỗi cho Agent. 3. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Agent nhận được kết quả AI; usage, cost, trace và trạng thái ngân sách liên quan được ghi nhận nhất quán.
Hậu điều kiện thất bại	Agent nhận được thông báo lỗi; yêu cầu không bị tính phí trùng và trạng thái tài chính vẫn có thể kiểm tra, đối soát.

Liên kết yêu cầu	FR03, FR04, FR05, FR06, FR07, FR08, FR09, FR10; NFR01, NFR02, NFR03, NFR04, NFR05.
-------------------------	--

UC02 - Nạp tiền vào ví tổ chức



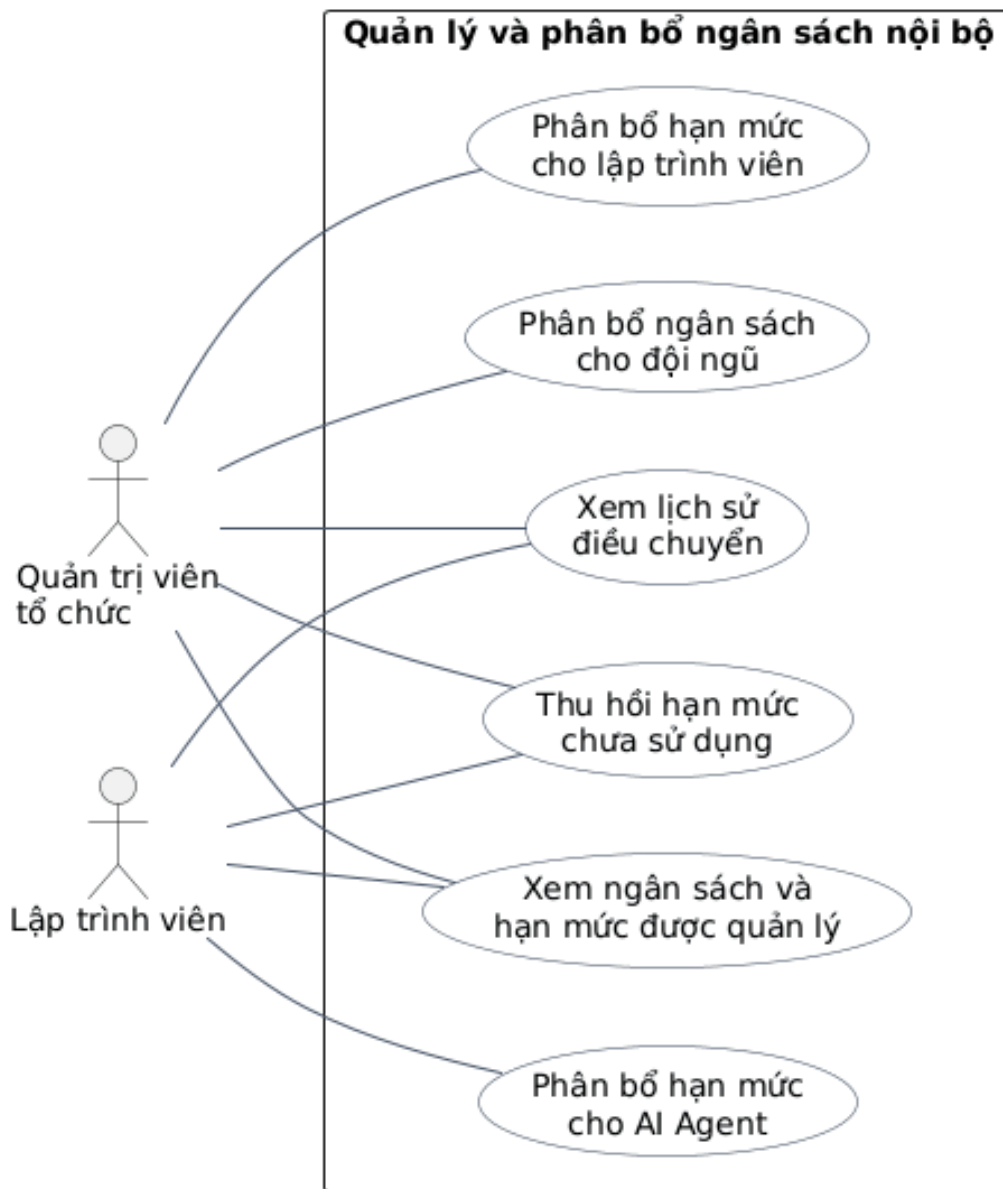
Hình 2.5.3 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC02 – Nạp tiền vào ví tổ chức

Bảng 2.5.3 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC02 – Nạp tiền vào ví tổ chức

Tên	UC02: Nạp tiền vào ví tổ chức
Mô tả	Quản trị viên tổ chức muốn nạp tiền vào ví tổ chức để tạo ngân sách sử dụng dịch vụ AI.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên tổ chức. Tác nhân hỗ trợ: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên tổ chức yêu cầu nạp tiền.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên tổ chức đã đăng nhập; tổ chức và ví tổ chức đang hoạt động.
Luồng chính	1. Quản trị viên tổ chức nhập số tiền cần nạp và chọn phương thức thanh toán. 2. Gateway kiểm tra thông tin nạp tiền. 3. Gateway gửi yêu cầu thanh toán tới nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. 4. Quản trị viên hoàn tất thanh toán tại nhà cung cấp. 5. Nhà cung cấp thanh toán gửi kết quả thanh toán về Gateway. 6. Gateway xác thực kết quả và kiểm tra giao dịch chưa được ghi nhận trước đó. 7. Gateway cập nhật số dư ví tổ chức và ghi nhận giao dịch nạp tiền. 8. Gateway thông báo kết quả nạp tiền cho quản trị viên.

Luồng thay thế	5a - Thanh toán đang chờ xác nhận: 1. Gateway thông báo giao dịch đang chờ xử lý. 2. Khi nhận được kết quả hợp lệ, Use Case tiếp tục tại bước 6.
Luồng ngoại lệ	2b - Số tiền nạp không hợp lệ: 1. Gateway từ chối yêu cầu và thông báo nguyên nhân. 2. Use Case kết thúc không thành công. 6b - Kết quả thanh toán không hợp lệ: 1. Gateway từ chối cập nhật ví và ghi nhận giao dịch cần kiểm tra. 2. Use Case kết thúc không thành công. 7b - Cập nhật ví thất bại: 1. Gateway không thay đổi số dư ví và ghi nhận giao dịch cần xử lý. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Ví tổ chức được cộng số tiền hợp lệ; giao dịch nạp tiền được ghi nhận.
Hậu điều kiện thất bại	Số dư ví không thay đổi nếu thanh toán không hợp lệ; giao dịch lỗi được ghi nhận để đối soát.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR09; NFR01, NFR02, NFR03, NFR04.

UC03 - Quản lý và phân bổ ngân sách nội bộ



Hình 2.5.4 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC03 – Quản lý và phân bổ ngân sách nội bộ

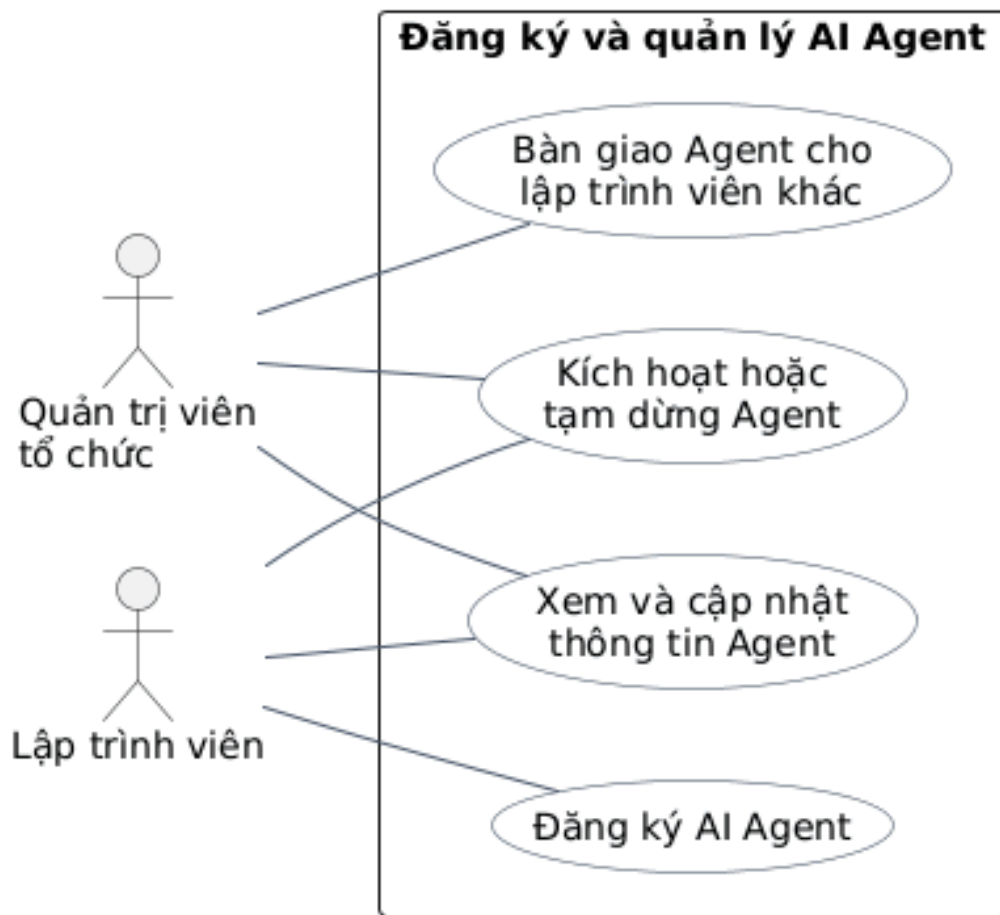
Bảng 2.5.4 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC03 – Quản lý và phân bổ ngân sách nội bộ

Tên	UC03: Quản lý và phân bổ ngân sách nội bộ
Mô tả	Quản trị viên tổ chức và lập trình viên phân bổ hoặc thu hồi hạn mức theo chuỗi tổ chức, đội ngũ, lập trình viên và AI Agent.

Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên tổ chức, Lập trình viên. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên tổ chức hoặc lập trình viên mở chức năng quản lý ngân sách.
Điều kiện tiên quyết	Tổ chức và ví tổ chức đang hoạt động; đội ngũ, lập trình viên hoặc Agent mục tiêu thuộc đúng đường dẫn ngân sách.
Luồng chính	1. Gateway xác định vai trò và phạm vi ngân sách người dùng được phép quản lý. 2. Gateway hiển thị hạn mức đã cấp, đã sử dụng và còn khả dụng. 3. Người dùng chọn đối tượng đích và nhập hạn mức cần phân bổ. 4. Gateway kiểm tra quyền, quan hệ nguồn–đích và hạn mức còn khả dụng. 5. Gateway cập nhật hạn mức của cấp đích. 6. Gateway ghi lịch sử điều chuyển và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	2a - Xem ngân sách hoặc lịch sử: Người dùng xem dữ liệu trong phạm vi được phân quyền và kết thúc Use Case. 3a - Quản trị viên phân bổ: Tổ chức cấp ngân sách cho đội ngũ hoặc đội ngũ cấp hạn mức cho lập trình viên. 3b - Lập trình viên phân bổ: Lập trình viên cấp hạn mức cho Agent do mình quản lý. 3c - Thu hồi hạn mức: Gateway hoàn trả phần hạn mức còn khả dụng về cấp nguồn trực tiếp.
Luồng ngoại lệ	2b - Người dùng không có quyền: Gateway từ chối truy cập. 4b - Đường dẫn ngân sách không hợp lệ hoặc nguồn không đủ: Gateway từ chối thao tác và giữ nguyên hạn mức. 4c - Thu hồi vượt phần khả dụng: Gateway từ chối phần đã sử dụng hoặc đã cấp xuống cấp dưới.

Hậu điều kiện thành công	Hạn mức nguồn và đích được cập nhật nhất quán; lịch sử phân bổ hoặc thu hồi được ghi nhận.
Hậu điều kiện thất bại	Không thay đổi hạn mức khi yêu cầu không hợp lệ hoặc vượt quá phần khả dụng.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR05, FR09, FR10; NFR01, NFR02, NFR03, NFR04.

UC04 - Đăng ký và quản lý AI Agent



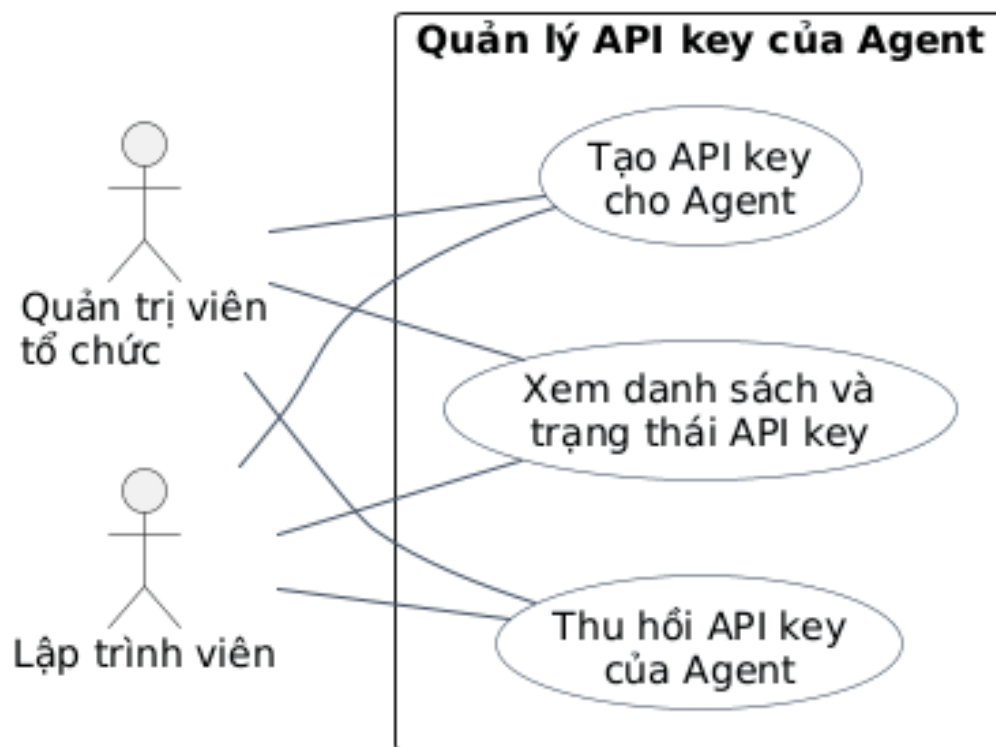
Hình 2.5.5 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC04 – Đăng ký và quản lý AI Agent

Bảng 2.5.5 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC04 – Đăng ký và quản lý AI Agent

Tên	UC04: Đăng ký và quản lý AI Agent
Mô tả	Lập trình viên đăng ký AI Agent bên ngoài do mình phát triển hoặc quản lý; quản trị viên tổ chức giám sát và bàn giao Agent khi cần.

Tác nhân	Tác nhân chính: Lập trình viên. Tác nhân hỗ trợ: Quản trị viên tổ chức.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Lập trình viên hoặc quản trị viên tổ chức mở chức năng đăng ký và quản lý AI Agent.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có quyền quản lý Agent; tổ chức đang hoạt động; lập trình viên quản lý thuộc một đội ngũ hợp lệ.
Luồng chính	1. Lập trình viên yêu cầu đăng ký Agent mới và nhập thông tin Agent. 2. Gateway kiểm tra quyền, trạng thái và quan hệ đội ngũ của lập trình viên. 3. Gateway tạo Agent, gắn với tổ chức và chính lập trình viên đăng ký ở trạng thái chưa kích hoạt. 4. Gateway thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	1a - Xem hoặc cập nhật Agent: Người dùng có quyền xem hoặc cập nhật thông tin không thuộc ngân sách và API key. 1b - Kích hoạt Agent: Gateway kiểm tra đường dẫn ngân sách, hạn mức và API key trước khi kích hoạt. 1c - Tạm dừng Agent: Gateway chuyển Agent sang trạng thái tạm dừng và chặn yêu cầu mới. 1d - Bàn giao Agent: Quản trị viên tổ chức chọn lập trình viên mới; hạn mức được xử lý qua UC03 trước khi cập nhật quan hệ quản lý.
Luồng ngoại lệ	2b - Thông tin, quyền hoặc quan hệ quản lý không hợp lệ: Gateway từ chối đăng ký hoặc cập nhật. 1e - Không thể kích hoạt Agent: Gateway thông báo đường dẫn ngân sách, hạn mức hoặc API key còn thiếu.
Hậu điều kiện thành công	Agent được đăng ký hoặc cập nhật; Agent có đường dẫn tổ chức–đội ngũ–lập trình viên rõ ràng.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo hoặc thay đổi Agent khi dữ liệu, quyền hoặc quan hệ quản lý không hợp lệ.
Liên kết yêu cầu	FR02, FR05, FR09, FR10; NFR02, NFR03.

UC05 - Quản lý API key của Agent



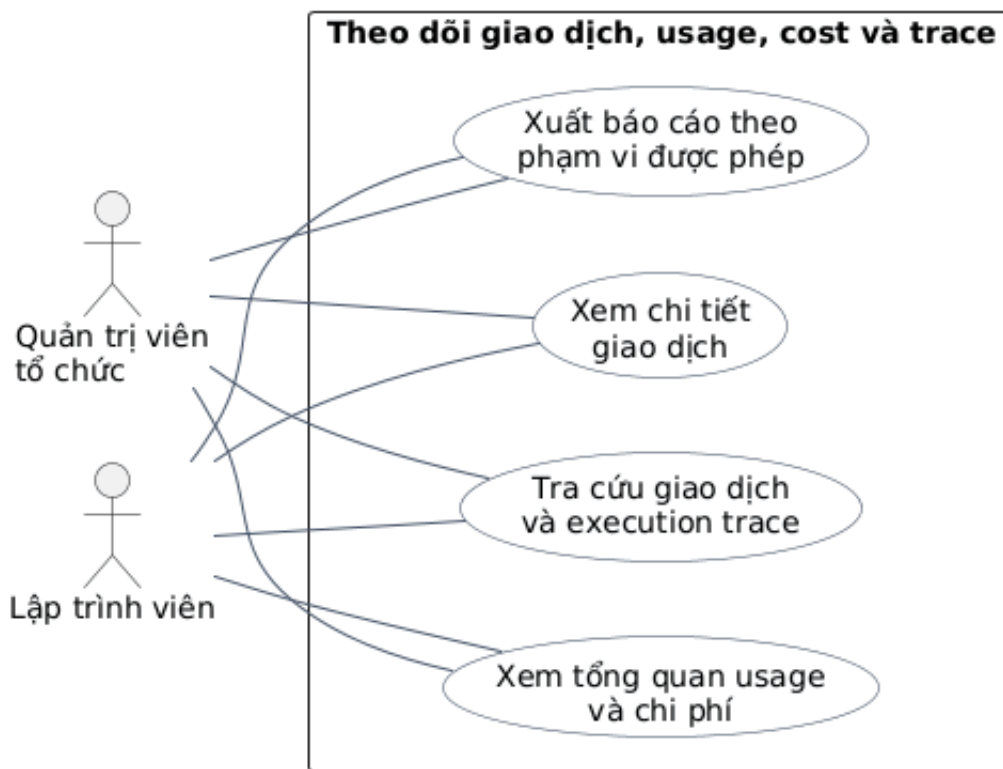
Hình 2.5.6 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC05 – Quản lý API key của Agent

Bảng 2.5.6 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC05 – Quản lý API key của Agent

Tên	UC05: Quản lý API key của Agent
Mô tả	Lập trình viên muốn quản lý API key của Agent để kiểm soát quyền gọi Gateway của AI Agent.
Tác nhân	Tác nhân chính: Lập trình viên, Quản trị viên tổ chức. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Lập trình viên hoặc quản trị viên tổ chức mở chức năng quản lý API key của Agent.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập; AI Agent thuộc phạm vi quản lý hợp lệ và có đường dẫn tổ chức–đội ngũ–lập trình viên rõ ràng.

Luồng chính	1. Người dùng chọn AI Agent cần quản lý API key. 2. Gateway hiển thị danh sách API key hiện có của Agent. 3. Người dùng yêu cầu tạo API key mới và nhập thông tin mô tả. 4. Gateway tạo, kích hoạt API key và gắn khóa với Agent. 5. Gateway hiển thị giá trị API key một lần cho người dùng. 6. Gateway ghi nhận sự kiện tạo khóa.
Luồng thay thế	2a - Xem danh sách API key: 1. Người dùng xem danh sách API key và trạng thái của từng khóa. 2. Use Case kết thúc thành công. 3a - Thu hồi API key: 1. Người dùng chọn một API key đang hoạt động. 2. Gateway thu hồi khóa và ngăn khóa xác thực yêu cầu mới. 3. Use Case kết thúc thành công.
Luồng ngoại lệ	1b - Agent không thuộc quyền quản lý: 1. Gateway từ chối truy cập. 2. Use Case kết thúc không thành công. 4b - Không thể tạo API key: 1. Gateway thông báo lỗi và không kích hoạt API key mới. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	API key của Agent được tạo hoặc thu hồi theo yêu cầu; trạng thái khóa được cập nhật trên Gateway.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo hoặc thay đổi API key nếu yêu cầu không hợp lệ; sự kiện lỗi được ghi nhận.
Liên kết yêu cầu	FR02, FR03, FR09, FR10; NFR02, NFR03.

UC06 - Theo dõi giao dịch, usage, cost và trace



Hình 2.5.7 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC06 – Theo dõi giao dịch, usage, cost và trace

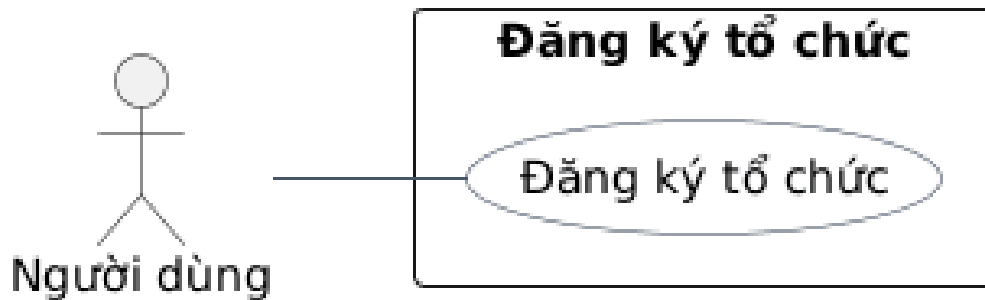
Bảng 2.5.7 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC06 – Theo dõi giao dịch, usage, cost và trace

Tên	UC06: Theo dõi giao dịch, usage, cost và trace
Mô tả	Người dùng có quyền muốn theo dõi giao dịch và mức độ sử dụng để kiểm tra chi phí, usage và trace trong phạm vi được phân quyền.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên tổ chức, Lập trình viên. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở chức năng báo cáo sử dụng.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem dữ liệu báo cáo.

Luồng chính	1. Người dùng mở chức năng theo dõi giao dịch và mức độ sử dụng. 2. Gateway xác định vai trò và phạm vi dữ liệu được phép xem. 3. Người dùng chọn tra cứu lịch sử giao dịch và nhập điều kiện lọc nếu cần. 4. Gateway truy xuất giao dịch, usage, cost và trace theo tổ chức, đội ngũ, lập trình viên và Agent trong phạm vi quyền. 5. Gateway hiển thị danh sách giao dịch và các chỉ số liên quan.
Luồng thay thế	2a - Xem tổng quan mức sử dụng: 1. Nếu chỉ cần tổng quan, người dùng chọn xem mức sử dụng theo phạm vi được phân quyền. 2. Gateway tổng hợp chi phí, usage và trạng thái giao dịch. 3. Gateway hiển thị chỉ số tổng quan. 4. Use Case kết thúc thành công. 3a - Lọc dữ liệu theo thời gian: 1. Nếu cần thu hẹp phạm vi tra cứu, người dùng chọn khoảng thời gian hoặc điều kiện lọc. 2. Use Case tiếp tục tại bước 4. 5a - Không có dữ liệu phù hợp: 1. Gateway hiển thị trạng thái không có dữ liệu. 2. Use Case kết thúc thành công. 5b - Xem chi tiết giao dịch: 1. Người dùng chọn một giao dịch trong danh sách. 2. Gateway hiển thị chi tiết vòng đời yêu cầu, mức sử dụng, chi phí và nhật ký thực thi liên quan. 3. Use Case kết thúc thành công. 5c - Xuất báo cáo: 1. Người dùng yêu cầu xuất dữ liệu báo cáo. 2. Gateway tạo tệp báo cáo theo phạm vi được phép. 3. Use Case kết thúc thành công.
Luồng ngoại lệ	2b - Người dùng không có quyền: 1. Gateway từ chối truy cập và không trả dữ liệu báo cáo. 2. Use Case kết thúc không thành công. 3b - Bộ lọc không hợp lệ: 1. Gateway thông báo bộ lọc không hợp lệ và yêu cầu người dùng điều chỉnh điều kiện lọc. 2. Use Case kết thúc không thành công.

Hậu điều kiện thành công	Người dùng nhận được dữ liệu giao dịch và mức sử dụng phù hợp với phạm vi quyền truy cập.
Hậu điều kiện thất bại	Dữ liệu nhạy cảm không bị lộ khi người dùng không có quyền hoặc yêu cầu lọc không hợp lệ.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR02, FR09; NFR01, NFR02, NFR03.

UC07 - Đăng ký tổ chức



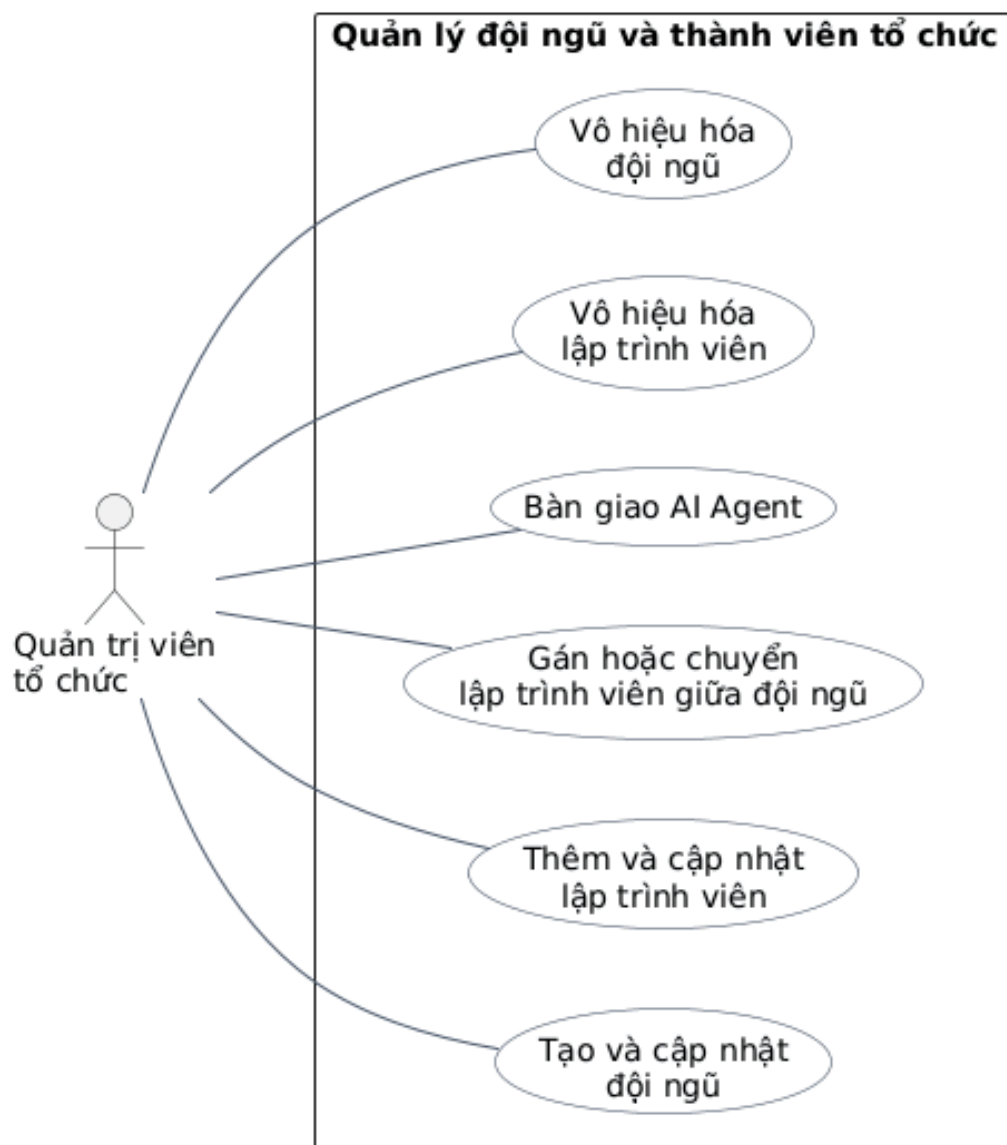
Hình 2.5.8 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC07 – Đăng ký tổ chức

Bảng 2.5.8 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC07 – Đăng ký tổ chức

Tên	UC07: Đăng ký tổ chức
Mô tả	Người dùng muốn đăng ký tổ chức mới để bắt đầu sử dụng hệ thống với vai trò quản trị viên tổ chức.
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng gửi yêu cầu tạo tổ chức.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có danh tính hợp lệ trong hệ thống.
Luồng chính	1. Người dùng nhập thông tin tổ chức cần đăng ký. 2. Gateway kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất của thông tin tổ chức. 3. Gateway khởi tạo tổ chức mới. 4. Gateway gán người dùng hiện tại làm quản trị viên đầu tiên của tổ chức. 5. Gateway tạo ví tổ chức với số dư ban đầu bằng không. 6. Gateway thông báo đăng ký thành công và cho phép người dùng bắt đầu phiên làm việc.

Luồng thay thế	Không có.
Luồng ngoại lệ	2b - Thông tin đăng ký không hợp lệ hoặc bị trùng: 1. Gateway từ chối yêu cầu và thông báo trường dữ liệu cần điều chỉnh. 2. Use Case kết thúc không thành công. 3b - Khởi tạo tổ chức thất bại: 1. Gateway hủy toàn bộ dữ liệu đã tạo trong yêu cầu đăng ký. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Tổ chức mới được khởi tạo; người dùng hiện tại trở thành quản trị viên tổ chức; ví tổ chức được tạo.
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo dữ liệu tổ chức không hoàn chỉnh; lỗi được thông báo cho người đăng ký.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR09; NFR01, NFR02, NFR03.

UC08 - Quản lý đội ngũ và thành viên tổ chức



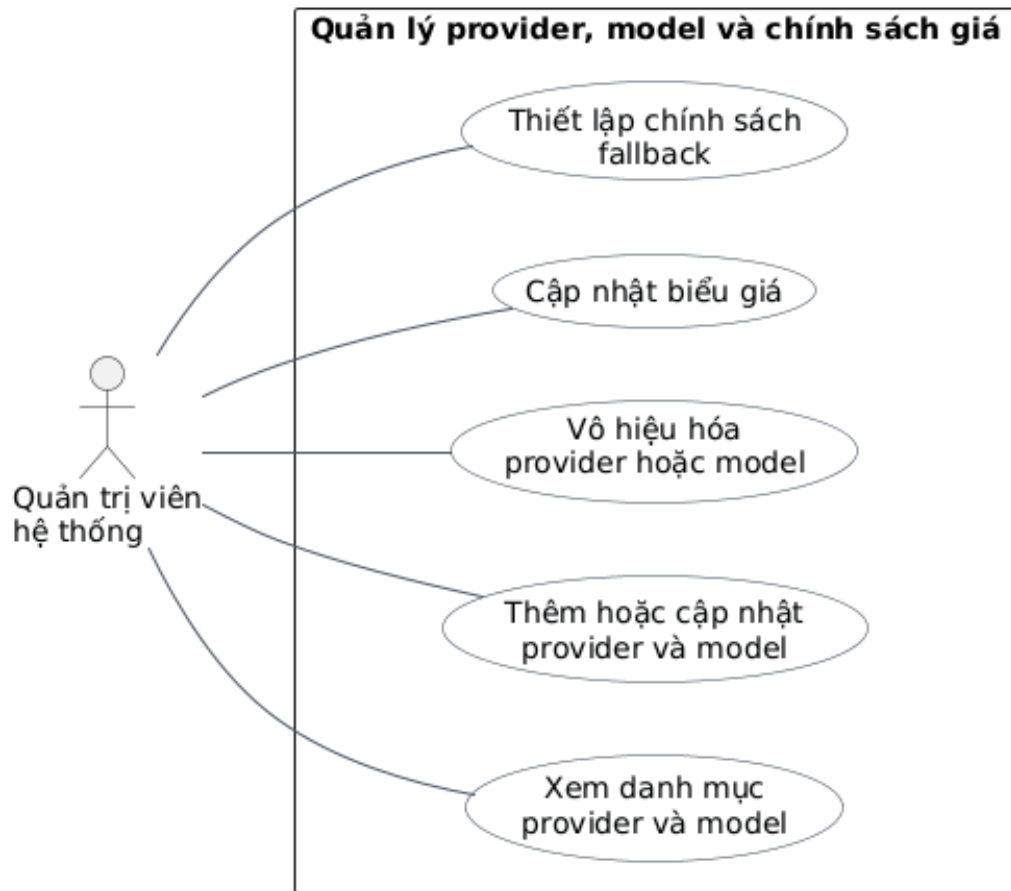
Hình 2.5.9 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC08 – Quản lý đội ngũ và thành viên tổ chức

Bảng 2.5.9 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC08 – Quản lý đội ngũ và thành viên tổ chức

Tên	UC08: Quản lý đội ngũ và thành viên tổ chức
Mô tả	Quản trị viên tổ chức quản lý đội ngũ, lập trình viên, quan hệ thành viên và việc bàn giao Agent khi cơ cấu tổ chức thay đổi.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên tổ chức. Tác nhân hỗ trợ: Không có.

Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên tổ chức mở chức năng quản lý đội ngũ và thành viên.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên tổ chức đã đăng nhập; tổ chức đang hoạt động.
Luồng chính	1. Gateway hiển thị danh sách đội ngũ, lập trình viên, trạng thái và quan hệ hiện hành. 2. Quản trị viên chọn tạo đội ngũ mới và nhập thông tin. 3. Gateway kiểm tra dữ liệu và tính duy nhất trong tổ chức. 4. Gateway tạo đội ngũ ở trạng thái hoạt động. 5. Gateway ghi lịch sử thay đổi và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	1a - Thêm hoặc cập nhật lập trình viên: Gateway tạo vai trò lập trình viên, cập nhật thông tin và gán vào một đội ngũ. 1b - Chuyển lập trình viên: Gateway kiểm tra hạn mức và các Agent liên quan; quản trị viên xử lý ngân sách qua UC03 trước khi đổi đội ngũ. 1c - Bàn giao Agent: Gateway xử lý hạn mức qua UC03 và quan hệ quản lý qua UC04. 1d - Vô hiệu hóa lập trình viên hoặc đội ngũ: Gateway chặn yêu cầu mới, yêu cầu bàn giao Agent và xử lý phần hạn mức còn lại.
Luồng ngoại lệ	3b - Dữ liệu bị trùng hoặc không hợp lệ: Gateway từ chối thay đổi. 1e - Còn yêu cầu hoặc giao dịch chưa hoàn tất: Gateway chặn thao tác chuyển hoặc vô hiệu hóa. 1f - Đường dẫn ngân sách sau thay đổi không hợp lệ: Gateway giữ nguyên dữ liệu cơ cấu hiện tại.
Hậu điều kiện thành công	Đội ngũ, thành viên và quan hệ quản lý được cập nhật nhất quán; đường dẫn ngân sách của Agent vẫn hợp lệ.
Hậu điều kiện thất bại	Không thay đổi cơ cấu nếu còn hạn mức hoặc giao dịch chưa được xử lý an toàn.
Liên kết yêu cầu	FR01, FR02, FR05, FR09, FR10; NFR01, NFR02, NFR03, NFR04.

UC09 - Quản lý provider, model và chính sách giá



Hình 2.5.10 Biểu đồ trường hợp sử dụng UC09 – Quản lý provider, model và chính sách giá

Bảng 2.5.10 Đặc tả trường hợp sử dụng: UC09 – Quản lý provider, model và chính sách giá

Tên	UC09: Quản lý provider, model và chính sách giá
Mô tả	Quản trị viên hệ thống muốn quản lý provider, model và chính sách giá để Gateway định tuyến, ước lượng chi phí và tính phí request AI.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên hệ thống. Tác nhân hỗ trợ: Không có.
Mức ưu tiên	Bắt buộc.
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên hệ thống yêu cầu cập nhật provider, model hoặc chính sách giá.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên hệ thống đã đăng nhập.

Luồng chính	1. Quản trị viên hệ thống mở chức năng quản lý provider, model và chính sách giá. 2. Gateway hiển thị danh mục provider, model, trạng thái credential và chính sách giá hiện tại. 3. Quản trị viên chọn thao tác cập nhật thông tin model hoặc provider. 4. Quản trị viên nhập thông tin cần thay đổi. 5. Gateway kiểm tra cấu hình mới theo quy tắc hợp lệ. 6. Gateway lưu cấu hình model hoặc provider. 7. Gateway thông báo cấu hình đã sẵn sàng cho các yêu cầu tiếp theo.
Luồng thay thế	2a - Xem danh mục model/provider: 1. Nếu chỉ cần tra cứu, quản trị viên hệ thống xem danh mục model, provider, trạng thái hỗ trợ và biểu giá hiện tại. 2. Use Case kết thúc thành công.
	3a - Thêm model/provider: 1. Nếu cần bổ sung cấu hình mới, quản trị viên hệ thống chọn thao tác thêm model hoặc provider. 2. Quản trị viên nhập thông tin cấu hình, trạng thái hỗ trợ và biểu giá ban đầu nếu có. 3. Gateway kiểm tra dữ liệu và lưu cấu hình mới. 4. Use Case kết thúc thành công.
	3b - Vô hiệu hóa model: 1. Nếu cần ngừng sử dụng một model, quản trị viên hệ thống chọn model từ danh mục model/provider. 2. Quản trị viên hệ thống chọn thao tác vô hiệu hóa model. 3. Gateway ngừng chọn model này cho yêu cầu mới. 4. Use Case kết thúc thành công.
	3c - Cập nhật biểu giá: 1. Nếu cần thay đổi biểu giá, quản trị viên hệ thống chọn model hoặc provider từ danh mục. 2. Quản trị viên hệ thống nhập giá mới và thời điểm hiệu lực. 3. Gateway lưu biểu giá mới, không làm thay đổi các giao dịch đã quyết toán. 4. Use Case kết thúc thành công.

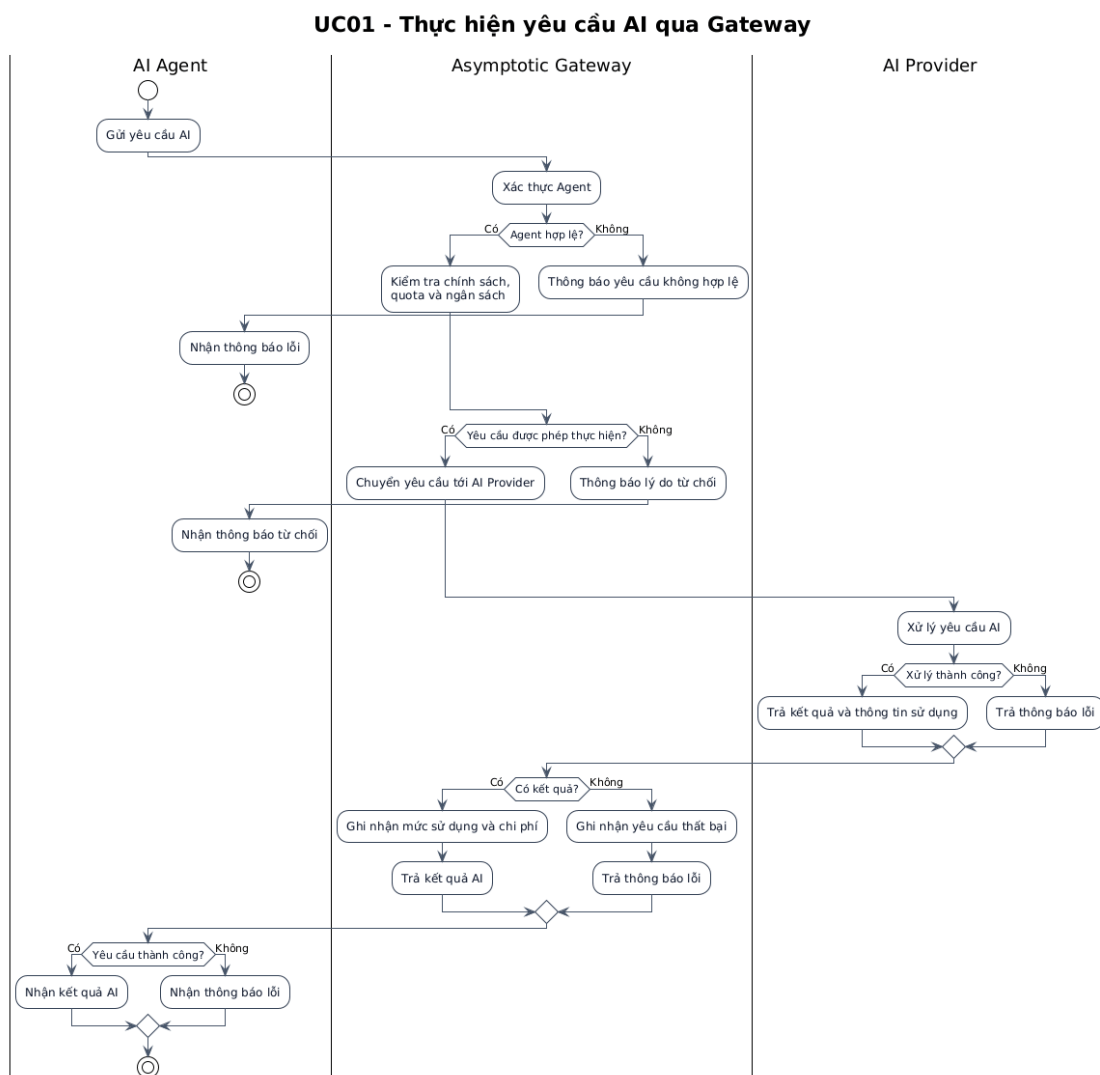
	3d - Thiết lập chính sách fallback: 1. Nếu cần phương án dự phòng, quản trị viên hệ thống chọn model hoặc provider gốc từ danh mục. 2. Quản trị viên hệ thống cấu hình model hoặc provider thay thế. 3. Gateway lưu chính sách fallback để UC01 sử dụng khi model ban đầu không khả dụng hoặc không phù hợp với ngân sách. 4. Use Case kết thúc thành công.
	3e - Model đang được sử dụng trong request đang xử lý: 1. Nếu model đang được request sử dụng, Gateway áp dụng thay đổi cho yêu cầu mới và giữ nguyên cấu hình cũ cho request đang xử lý. 2. Use Case kết thúc thành công có điều kiện.
Luồng ngoại lệ	5b - Cấu hình không hợp lệ: 1. Gateway từ chối thay đổi và giữ nguyên cấu hình hiện tại. 2. Use Case kết thúc không thành công.
Hậu điều kiện thành công	Cấu hình provider, model và chính sách giá được cập nhật; Gateway có thể sử dụng cấu hình mới cho các yêu cầu tiếp theo.
Hậu điều kiện thất bại	Cấu hình hiện tại không thay đổi nếu dữ liệu mới không hợp lệ hoặc gây xung đột.
Liên kết yêu cầu	FR04, FR05, FR07, FR09; NFR02, NFR03, NFR04.

2.6 Mô hình hóa luồng nghiệp vụ

Các biểu đồ hoạt động mô tả thứ tự xử lý, điều kiện rẽ nhánh và trạng thái kết thúc của những luồng nghiệp vụ quan trọng trong hệ thống. Ba luồng được ưu tiên gồm: AI Agent gọi dịch vụ AI qua Gateway, Developer đăng ký AI Agent bên ngoài, nạp tiền và phân bổ ngân sách.

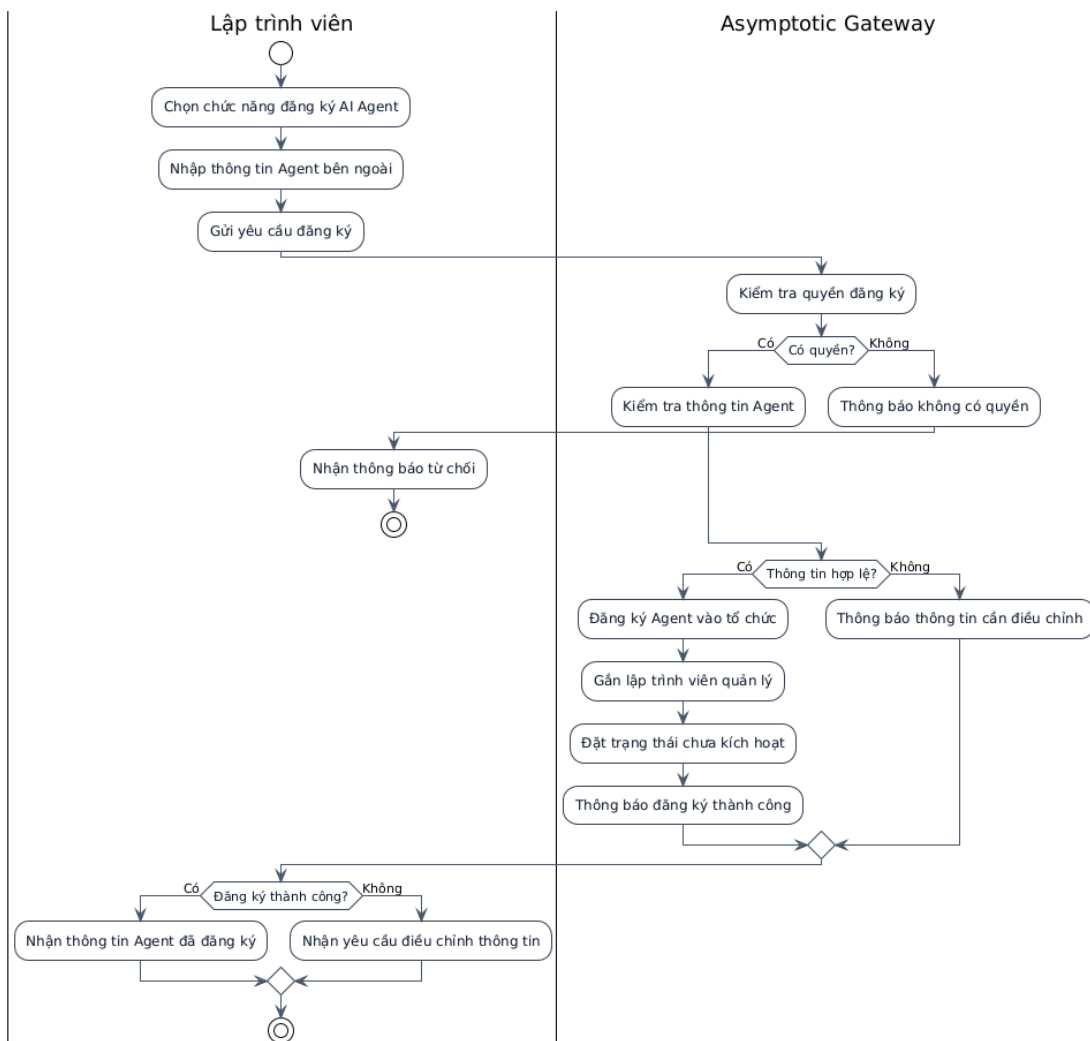
Hình 2.6.11 mô tả tương tác giữa AI Agent, Asymptotic Gateway và AI Provider. Gateway chỉ chuyển yêu cầu tới nhà cung cấp khi Agent hợp lệ và đáp ứng chính sách, quota, ngân sách. Sau khi nhà cung cấp xử lý, Gateway ghi nhận mức sử dụng, chi phí và trả kết quả hoặc thông báo lỗi cho Agent.

Hình 2.6.12 làm rõ hệ thống không tạo, huấn luyện hoặc vận hành AI Agent. Lập trình viên cung cấp thông tin Agent bên ngoài; Gateway kiểm tra quyền và dữ liệu trước khi đăng ký Agent vào tổ chức, gán người quản lý và trả kết quả đăng ký.



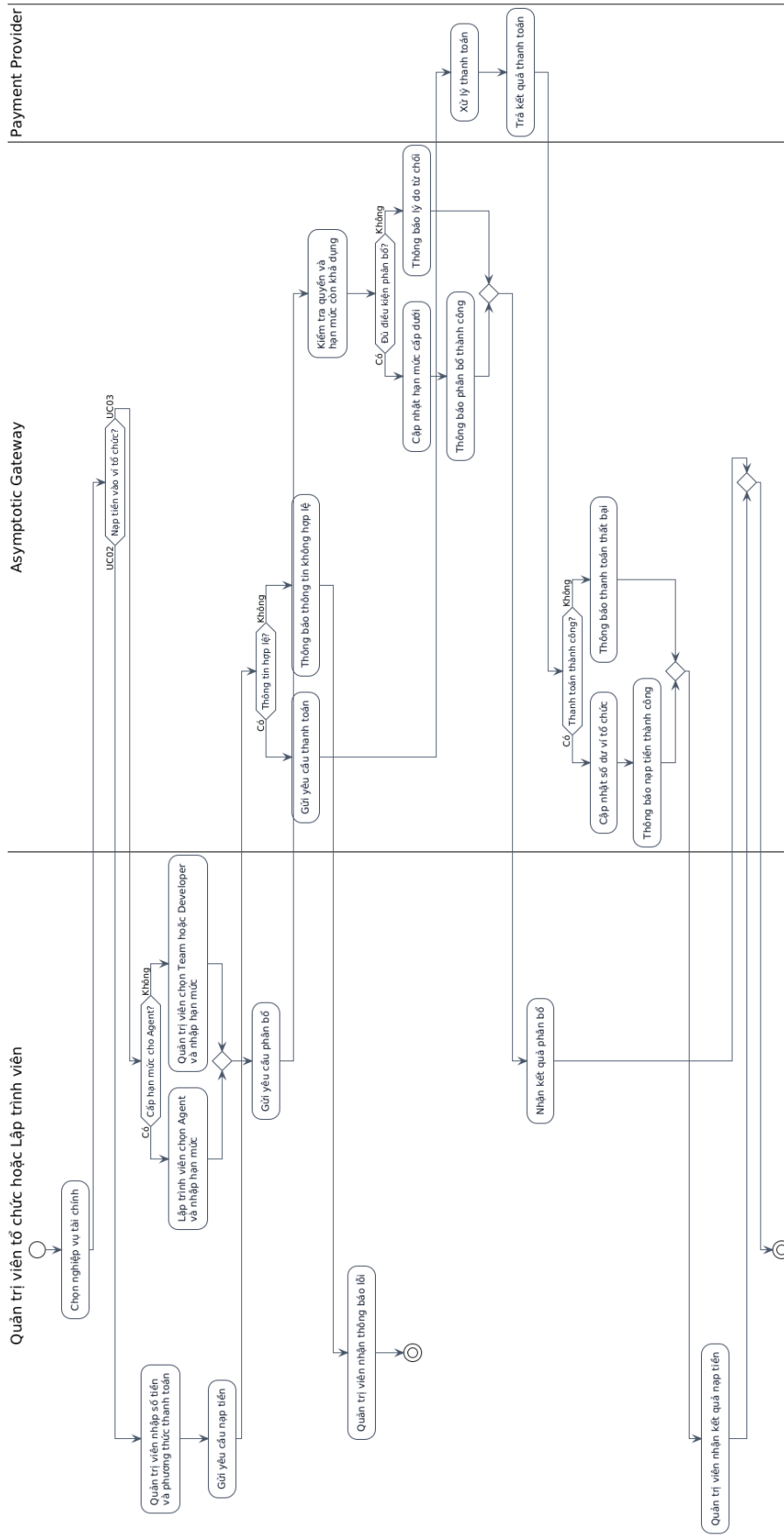
Hình 2.6.11 Biểu đồ hoạt động UC01 – Luồng xử lý yêu cầu AI qua Gateway

UC04 - Đăng ký AI Agent bên ngoài



Hình 2.6.12 Biểu đồ hoạt động lập trình viên đăng ký AI Agent bên ngoài

UC02 và UC03 - Nạp tiền hoặc phân bổ hạn mức



Hình 2.6.13 Biểu đồ hoạt động nạp tiền và phân bổ ngân sách

Hình 2.6.13 mô tả các nghiệp vụ tài chính có thể được thực hiện độc lập. UC02 ghi nhận tiền thật tại ví tổ chức sau khi nhà cung cấp thanh toán xác nhận. UC03 phân bổ hạn mức qua từng quan hệ liên kế từ tổ chức đến đội ngũ, từ đội ngũ đến lập trình viên hoặc từ lập trình viên đến Agent; việc phân bổ không tạo thêm ví độc lập.

Kết luận chương

Chương này đã khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng, mô tả các trường hợp sử dụng chính và mô hình hóa luồng nghiệp vụ trung tâm bằng biểu đồ hoạt động. Các kết quả này là cơ sở cho phân tích lớp hướng đối tượng trong Chương 3 và thiết kế chi tiết trong Chương 4. Phạm vi triển khai thực tế được đối chiếu riêng tại Chương 5.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Chương này chuyển yêu cầu và trường hợp sử dụng thành mô hình lớp phân tích. Các lớp được phân loại theo Boundary–Control–Entity và đối chiếu với UC01–UC09.

3.1 Cơ sở phân tích hướng đối tượng

Mô hình phân tích mô tả trách nhiệm nghiệp vụ, chưa mô tả lớp triển khai, kho dữ liệu hoặc framework. Lớp được nhận diện từ tác nhân, trường hợp sử dụng, luồng hoạt động, yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ.

Lớp biên Tiếp nhận tương tác từ tác nhân hoặc hệ thống ngoài và trả kết quả.

Lớp điều khiển Điều phối luồng xử lý và áp dụng quy tắc của trường hợp sử dụng.

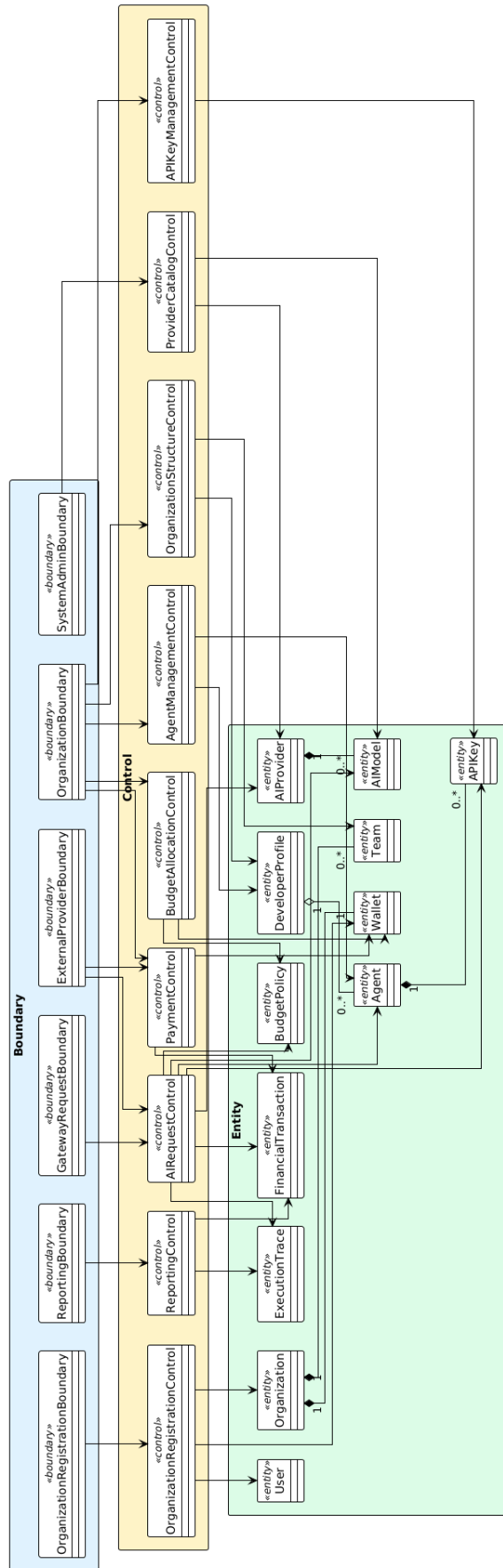
Lớp thực thể Biểu diễn khái niệm nghiệp vụ có trạng thái hoặc vòng đời riêng.

Ba nhóm lớp tách phần giao tiếp, điều phối và trạng thái. Chi tiết hiện thực được trình bày ở Chương 4.

3.2 Nhận diện lớp phân tích

Lớp biên được rút ra từ các điểm tương tác. Lớp điều khiển được rút ra từ luồng xử lý và quy tắc nghiệp vụ. Lớp thực thể được rút ra từ các đối tượng cần quản lý trạng thái.

Biểu đồ lớp phân tích tổng quát

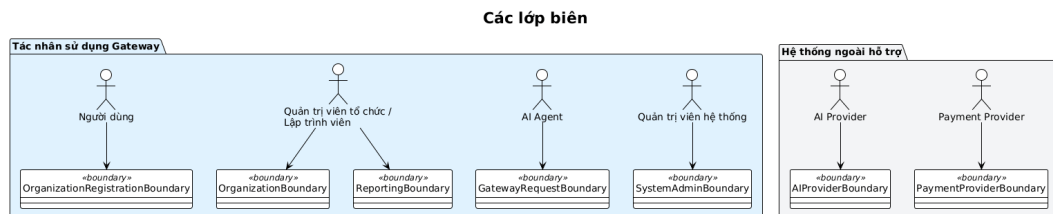


Hình 3.2.1 Biểu đồ lớp phân tích tổng quát của hệ thống

Hình 3.2.1 trình bày các lớp chính và quan hệ nghiệp vụ cốt lõi. Biểu đồ không mô tả cấu trúc mã nguồn.

3.3 Phân tích lớp biên

Lớp biên được xác định theo mục đích tương tác, không theo công nghệ giao tiếp.



Hình 3.3.2 Biểu đồ các lớp biên và tác nhân liên quan

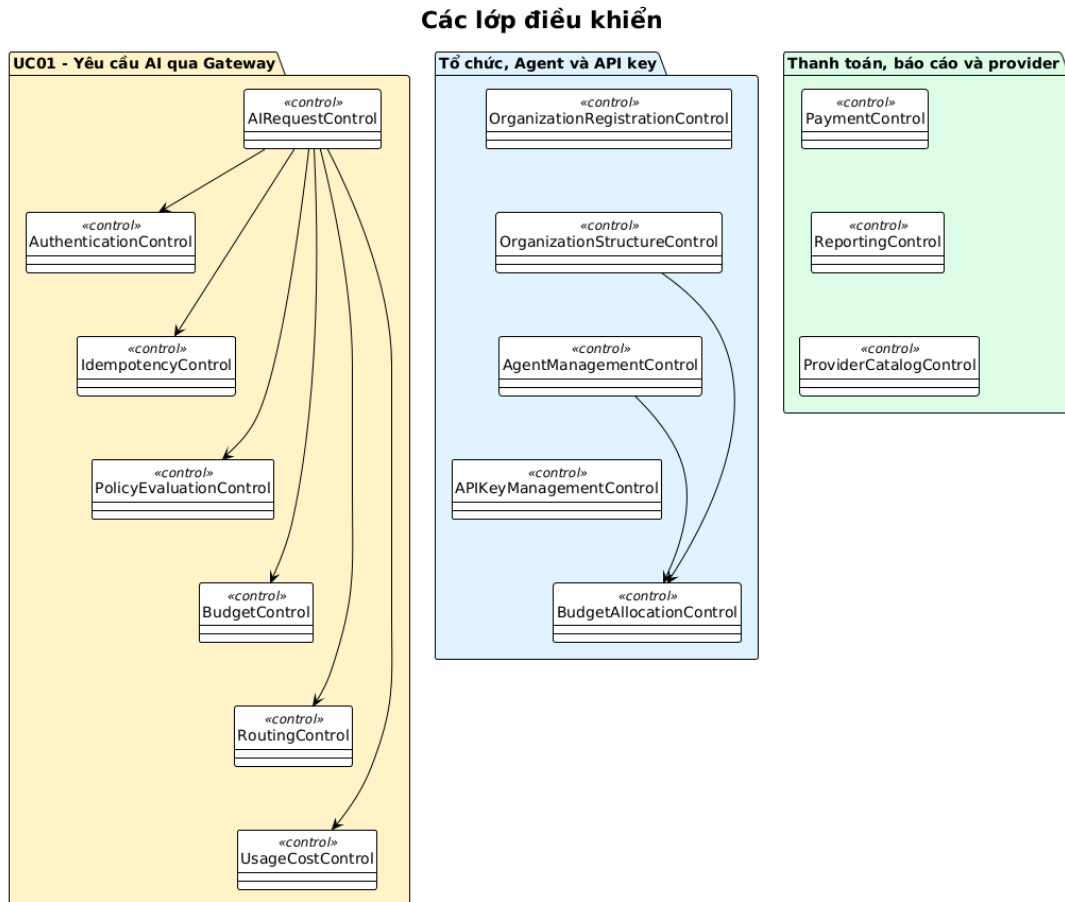
Bảng 3.3.1 Các lớp biên trong mô hình phân tích

Lớp biên	Tác nhân liên quan	Trách nhiệm
GatewayRequest Boundary	AI Agent	Nhận yêu cầu AI và trả kết quả hoặc lỗi.
Organization Registration Boundary	Người dùng	Nhận thông tin đăng ký tổ chức.
OrganizationBoundary	Quản trị viên tổ chức, Lập trình viên	Nhận thao tác quản lý cơ cấu, Agent, API key và hạn mức.
ReportingBoundary	Quản trị viên tổ chức, Lập trình viên	Cung cấp dữ liệu giao dịch, usage, cost và trace theo quyền.
SystemAdmin Boundary	Quản trị viên hệ thống	Nhận thao tác quản lý provider, model và chính sách giá.
AIProviderBoundary	AI Provider	Trao đổi yêu cầu và kết quả AI bằng credential nội bộ.
PaymentProvider Boundary	Payment Provider	Trao đổi yêu cầu và kết quả nạp tiền.

AI Agent chỉ gửi API key do Asymptotic cấp qua *GatewayRequestBoundary*. Provider credential chỉ xuất hiện tại *AIProviderBoundary*.

3.4 Phân tích lớp điều khiển

Mỗi lớp điều khiển phụ trách một trường hợp sử dụng hoặc một quy tắc có thể tái sử dụng.



Hình 3.4.3 Biểu đồ các lớp điều khiển theo nhóm trường hợp sử dụng

Bảng 3.4.2 Các lớp điều khiển trong mô hình phân tích

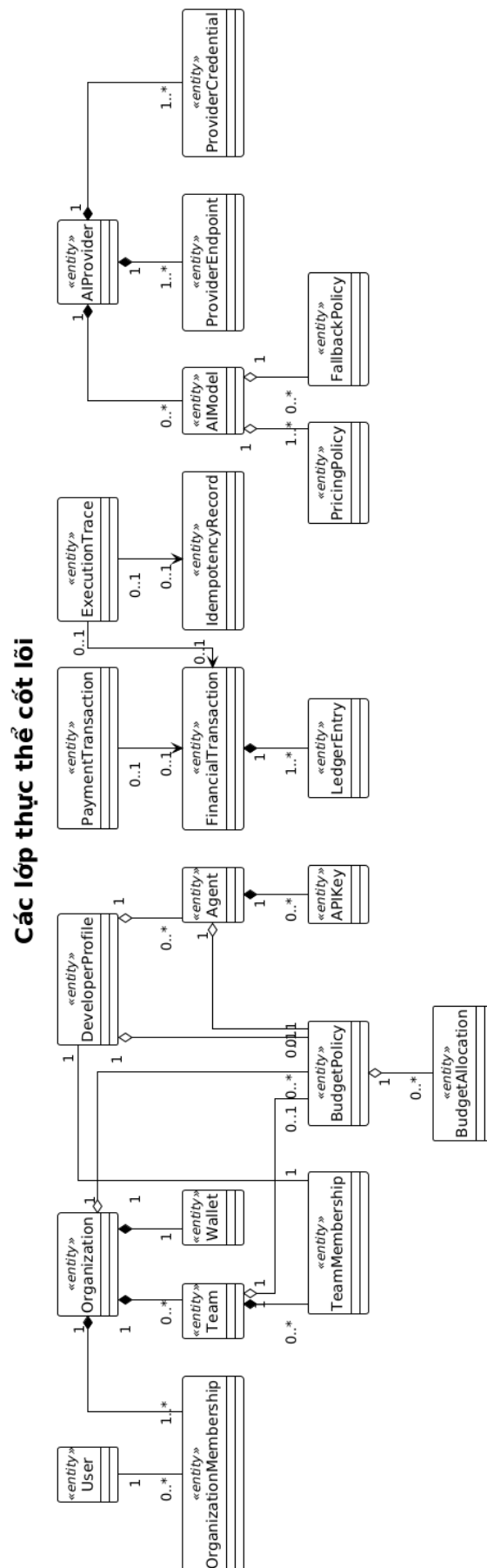
Lớp điều khiển	Trách nhiệm
AIRequestControl	Điều phối toàn bộ UC01.
AuthenticationControl	Xác thực API key và xác định đường dẫn chịu chi phí.
IdempotencyControl	Nhận diện yêu cầu gửi lại và ngăn ghi nhận trùng.
PolicyEvaluationControl	Kiểm tra trạng thái Agent, policy và quota.
BudgetControl	Kiểm tra ví tổ chức và hạn mức tại các cấp.
RoutingControl	Chọn provider, model và phương án thay thế.

Lớp điều khiển	Trách nhiệm
UsageCostControl	Ghi nhận usage, cost, giao dịch và trace.
Organization Registration Control	Tạo tổ chức, vai trò quản trị đầu tiên và ví tổ chức.
OrganizationStructure Control	Quản lý đội ngũ, thành viên và quan hệ quản lý Agent.
AgentManagement Control	Đăng ký, cập nhật trạng thái và bàn giao Agent.
APIKeyManagement Control	Tạo, xem trạng thái và thu hồi API key của Agent.
BudgetAllocation Control	Phân bổ hoặc thu hồi hạn mức giữa hai cấp liên kề.
PaymentControl	Xác thực top-up và cập nhật ví tổ chức.
ReportingControl	Truy xuất và tổng hợp dữ liệu theo phạm vi quyền.
ProviderCatalogControl	Quản lý provider, model, credential và chính sách giá.

Các lớp điều khiển chỉ điều phối nghiệp vụ. Trạng thái được lưu trong lớp thực thể.

3.5 Phân tích lớp thực thể

Lớp thực thể biểu diễn dữ liệu nghiệp vụ cần duy trì qua nhiều trường hợp sử dụng.



Hình 3.5.4 Biểu đồ các lớp thực thể và quan hệ nghiệp vụ

Bảng 3.5.3 Các lớp thực thể trong mô hình phân tích

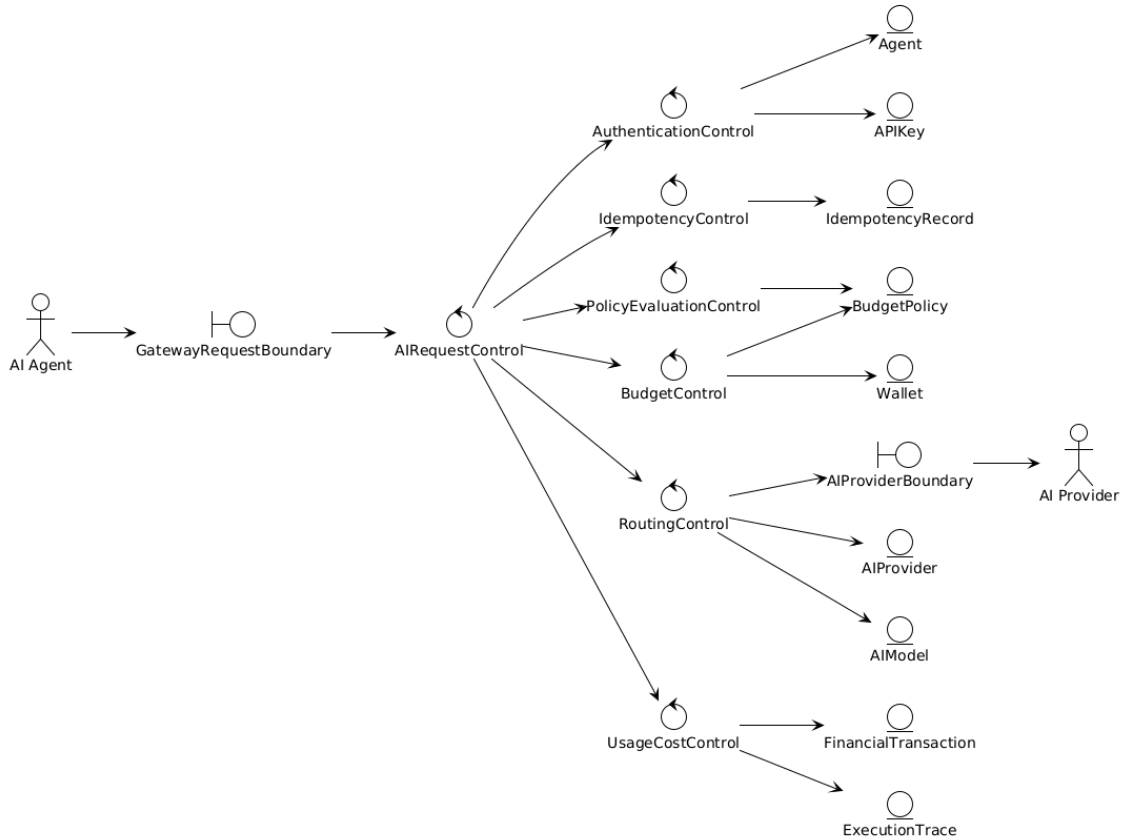
Lớp thực thể	Ý nghĩa nghiệp vụ
User	Cá nhân có danh tính trong hệ thống.
Organization	Phạm vi sở hữu ví, đội ngũ, thành viên và Agent.
Organization Membership	Vai trò của người dùng trong tổ chức.
Team	Cấp hạn mức giữa tổ chức và lập trình viên.
TeamMembership	Quan hệ giữa lập trình viên và đội ngũ.
DeveloperProfile	Hồ sơ lập trình viên quản lý Agent và hạn mức được cấp.
Agent	AI Agent bên ngoài được đăng ký vào Gateway.
APIKey	Khóa do Asymptotic cấp cho Agent.
Wallet	Số dư tiền của tổ chức.
BudgetPolicy	Hạn mức, quota và policy tại từng cấp.
BudgetAllocation	Lịch sử phân bổ hoặc thu hồi hạn mức.
FinancialTransaction	Giao dịch nạp tiền, sử dụng hoặc điều chỉnh tài chính.
LedgerEntry	Bút toán phục vụ truy vết và đối soát.
PaymentTransaction	Giao dịch nạp tiền với Payment Provider.
IdempotencyRecord	Khóa lũy đẳng và kết quả đã xử lý.
ExecutionTrace	Trạng thái, usage, cost và dấu vết của yêu cầu AI.
AIProvider	Nhà cung cấp dịch vụ AI.
AIModel	Mô hình do provider cung cấp.
ProviderEndpoint	Điểm cuối dùng để gọi provider.
ProviderCredential	Thông tin xác thực nội bộ của Gateway.
PricingPolicy	Biểu giá có hiệu lực của model.
FallbackPolicy	Quy tắc chọn provider hoặc model thay thế.

Chỉ *Wallet* lưu tiền. Team, Developer và Agent được kiểm soát bằng *Budget-Policy*.

3.6 Đối chiếu lớp phân tích với trường hợp sử dụng

Robustness Diagram kiểm tra đường tương tác từ tác nhân qua lớp biên, lớp điều khiển đến lớp thực thể.

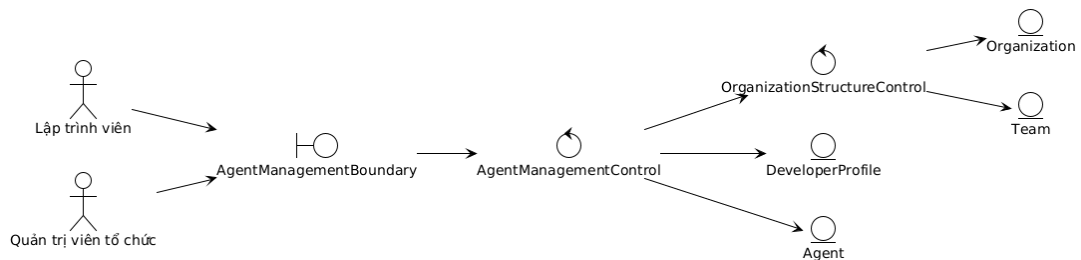
Robustness Diagram - Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway



Hình 3.6.5 Robustness Diagram UC01 – Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway

Hình 3.6.5 cho thấy AI Agent chỉ tương tác với lớp biên. Các kiểm tra xác thực, lũy đẳng, policy, ngân sách và định tuyến được điều phối trước khi ghi nhận kết quả.

Robustness Diagram - Đăng ký và quản lý AI Agent



Hình 3.6.6 Robustness Diagram UC04 – Đăng ký và quản lý AI Agent

Hình 3.6.6 tách quản lý Agent khỏi quản lý API key và phân bổ hạn mức. UC04 chỉ quản lý thông tin, trạng thái và người phụ trách Agent.

Bảng 3.6.4 Đối chiếu trường hợp sử dụng với lớp phân tích

UC	Lớp biên	Lớp điều khiển	Lớp thực thể chính
UC01	GatewayRequest Boundary, AIPProviderBoundary	AIRequestControl, AuthenticationControl, IdempotencyControl, PolicyEvaluationControl, BudgetControl, RoutingControl, UsageCostControl	Agent, APIKey, Wallet, BudgetPolicy, IdempotencyRecord, AIPProvider, AIModel, FinancialTransaction, ExecutionTrace
UC02	OrganizationBoundary, PaymentProvider Boundary	PaymentControl	Organization, Wallet, PaymentTransaction, FinancialTransaction, LedgerEntry
UC03	OrganizationBoundary	BudgetAllocationControl, BudgetControl	Organization, Team, DeveloperProfile, Agent, Wallet, BudgetPolicy, BudgetAllocation
UC04	OrganizationBoundary	AgentManagementControl, OrganizationStructureControl	Organization, Team, DeveloperProfile, Agent
UC05	OrganizationBoundary	APIKeyManagementControl	Organization, DeveloperProfile, Agent, APIKey
UC06	ReportingBoundary	ReportingControl	Organization, Team, DeveloperProfile, Agent, FinancialTransaction, LedgerEntry, ExecutionTrace
UC07	OrganizationRegistration Boundary	OrganizationRegistration Control	User, Organization, OrganizationMembership, Wallet
UC08	OrganizationBoundary	OrganizationStructureControl, AgentManagementControl, BudgetAllocationControl	User, Organization, OrganizationMembership, Team, TeamMembership, DeveloperProfile, Agent, BudgetPolicy
UC09	SystemAdminBoundary	ProviderCatalogControl	AIPProvider, AIModel, ProviderEndpoint, ProviderCredential, PricingPolicy, FallbackPolicy

Bảng đối chiếu bảo đảm mỗi trường hợp sử dụng có điểm tương tác, trách

nhiệm điều phối và trạng thái nghiệp vụ tương ứng. Đây là đầu vào cho thiết kế lớp và tương tác ở Chương 4.

Kết luận chương

Chương này đã xác định các lớp Boundary–Control–Entity và truy vết chúng về UC01–UC09. Mô hình là cơ sở cho thiết kế gói, lớp, tương tác, trạng thái và dữ liệu ở Chương 4.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Chương này trình bày thiết kế hướng đối tượng của Asymptotic dựa trên mô hình phân tích ở Chương 3. Khác với chương phân tích, chương thiết kế được phép đưa các lớp service, repository, adapter, handler, package, trạng thái, dữ liệu và giao diện API để làm rõ cách hệ thống có thể được triển khai thành một nguyên mẫu backend.

4.1 Kiến trúc tổng thể

Asymptotic được thiết kế như một Gateway tài chính thời gian thực đặt giữa AI Agent bên ngoài và các nhà cung cấp dịch vụ AI trả phí. Mỗi request do Agent gửi vào phải đi qua Gateway để được xác thực, kiểm tra chính sách, kiểm tra ngân sách, định tuyến tới provider bằng credential nội bộ và ghi nhận usage/cost/trace.

Ở mức kiến trúc, hệ thống được tổ chức theo mô hình modular monolith kết hợp kiến trúc phân lớp. Các module nghiệp vụ chạy trong cùng một tiến trình triển khai, phối hợp qua lời gọi nội bộ và sử dụng một cơ sở dữ liệu vật lý chung; ranh giới module được duy trì bằng interface và quyền sở hữu dữ liệu ở mức logic. Lựa chọn này phù hợp với phạm vi MVP vì các nghiệp vụ tài chính như tạm giữ ngân sách, quyết toán chi phí, hoàn trả phần dư, nạp tiền và phân bổ ngân sách cần tính nhất quán mạnh trong cùng một backend. Nếu tách sớm thành nhiều service độc lập, hệ thống sẽ phải xử lý giao dịch phân tán, retry, ordering và đối soát phức tạp hơn phạm vi đồ án.

Presentation Layer Tiếp nhận request từ AI Agent, quản trị viên, lập trình viên và Payment Provider. Lớp này xử lý giao tiếp HTTP, kiểm tra định dạng đầu vào và chuyển yêu cầu vào tầng ứng dụng.

Application Layer Điều phối các use case bằng service ứng dụng cho request AI, cơ cấu tổ chức, Agent, API key, ngân sách, ví và báo cáo.

Domain Layer Chứa các thực thể và quy tắc nghiệp vụ về cơ cấu tổ chức, Agent, khóa truy cập, hạn mức bốn cấp, giao dịch tài chính, provider, model và trace.

Infrastructure Layer Hiện thực repository trên cơ sở dữ liệu dùng chung, adapter gọi AI Provider, adapter thanh toán, hashing API key, transaction boundary và cấu hình hạ tầng.

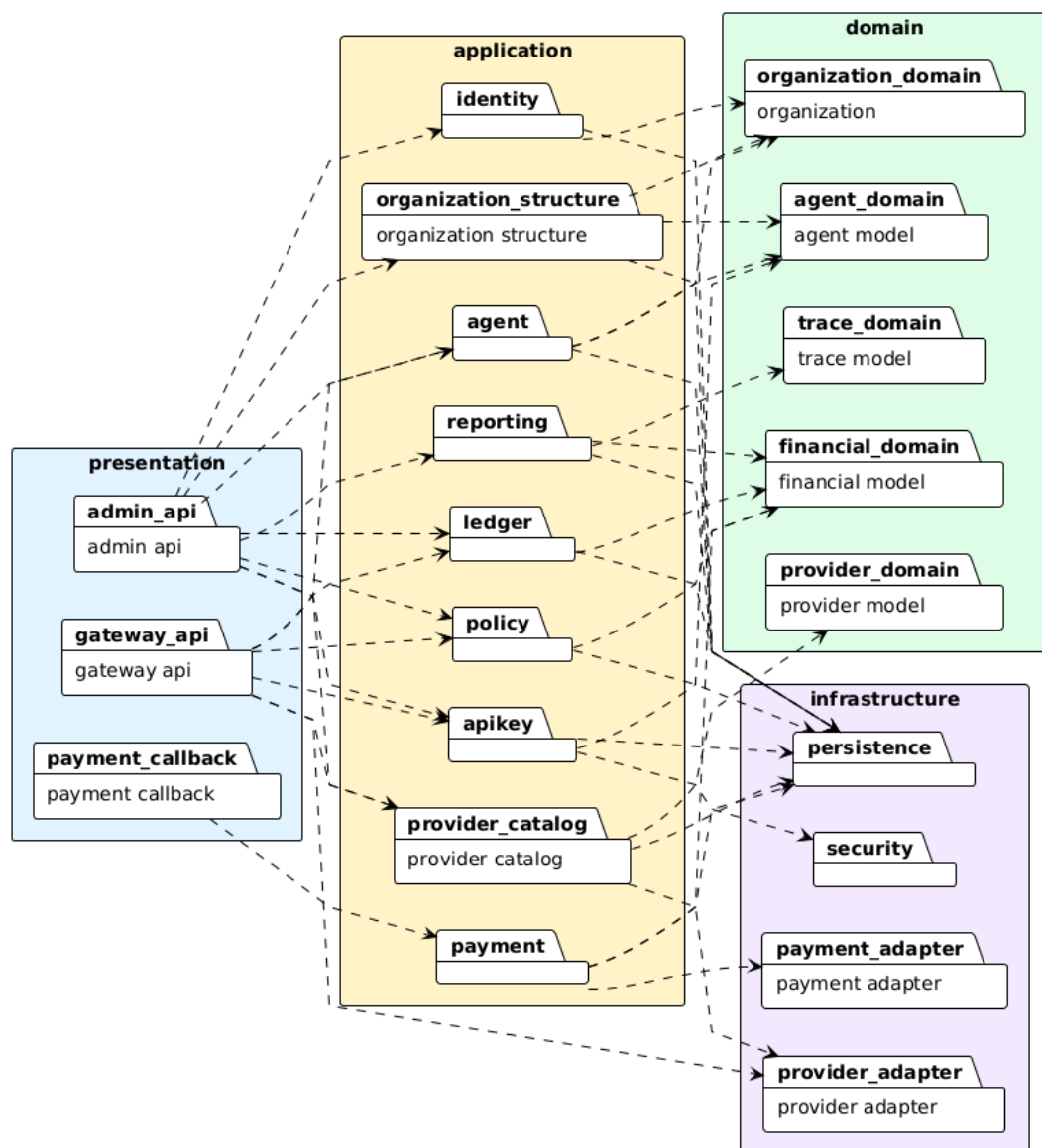
Gateway là điểm cưỡng chế tài chính của hệ thống. Một request chỉ được gọi

tới AI Provider sau khi API key hợp lệ, Agent còn hoạt động, policy cho phép, ngân sách đủ điều kiện và hệ thống đã có bản ghi để truy vết hoặc đối soát.

4.2 Thiết kế gói

Thiết kế gói chia hệ thống thành các module theo tầng kiến trúc và miền trách nhiệm. Các gói presentation phụ thuộc vào application service; application service sử dụng domain model và các cổng hạ tầng; domain model không phụ thuộc ngược lại vào framework, cơ sở dữ liệu hoặc provider bên ngoài.

Package Diagram - Asymptotic AI Agent Financial Gateway



Hình 4.2.1 Biểu đồ gói hệ thống Asymptotic

Hình 4.2.1 thể hiện bốn tầng chính và các gói nghiệp vụ: identity, organization

structure, agent, apikey, policy, ledger, provider catalog, payment và reporting. Đây là các module logic trong cùng một ứng dụng modular monolith, không phải các microservice có cơ sở dữ liệu riêng.

Bảng 4.2.1 Các package chính trong thiết kế hệ thống

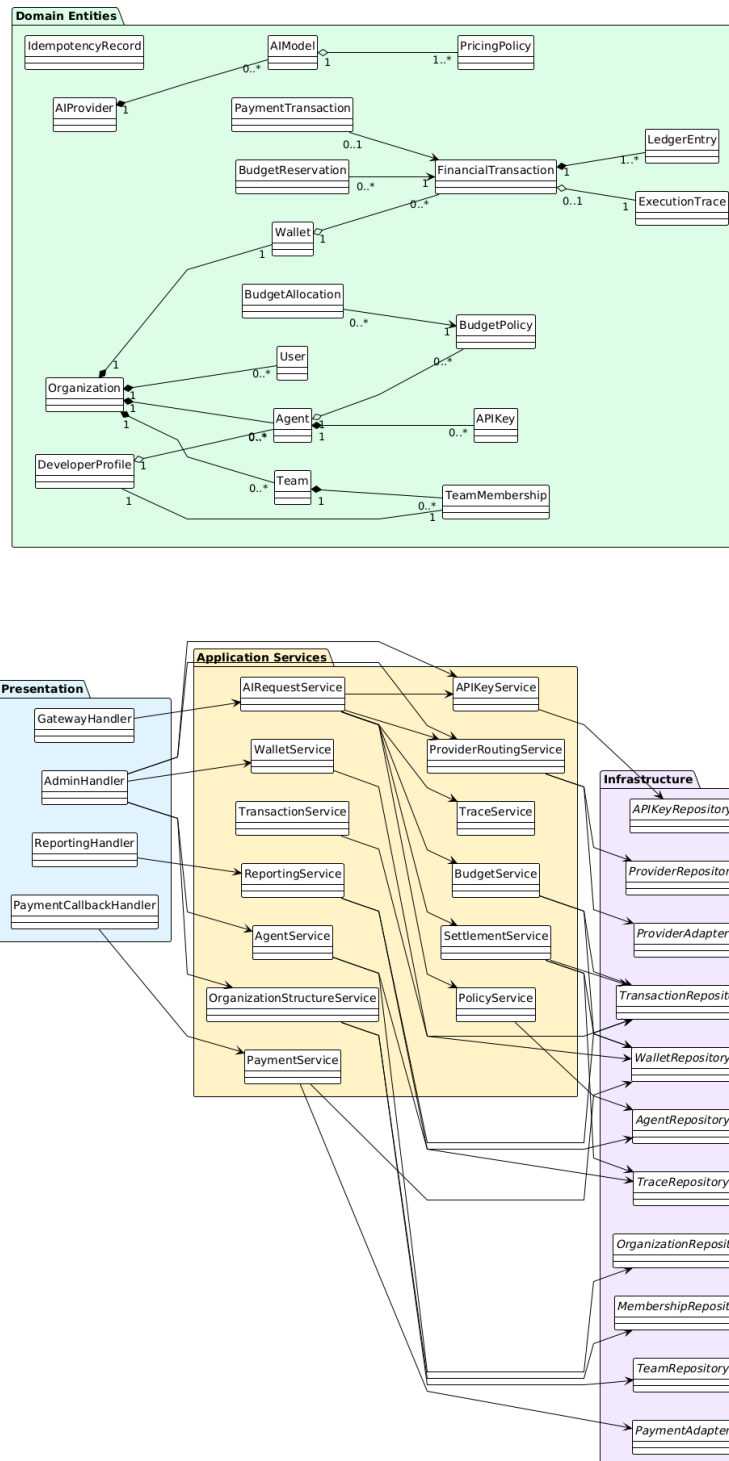
Package	Tầng chính	Trách nhiệm thiết kế
gateway api	Presentation	Tiếp nhận request AI từ Agent, gọi application service và trả response hoặc lỗi nghiệp vụ.
admin api	Presentation	Tiếp nhận thao tác quản trị tổ chức, Agent, API key, ví, ngân sách, provider và báo cáo.
payment callback	Presentation	Nhận callback hoặc kết quả thanh toán từ Payment Provider.
identity	Application	Quản lý tổ chức, người dùng, vai trò và phạm vi quyền.
organization structure	Application	Quản lý đội ngũ, quan hệ thành viên, lập trình viên và quan hệ sở hữu Agent trong tổ chức.
agent	Application	Đăng ký, cập nhật trạng thái và quản lý thông tin AI Agent bên ngoài.
apikey	Application	Sinh, băm, xác thực, thu hồi và theo dõi trạng thái API key của Agent.
policy	Application	Kiểm tra quota, budget, policy và điều kiện sử dụng trước khi request được route.
ledger	Application/ Domain	Quản lý ví, tạm giữ ngân sách, quyết toán, bút toán và giao dịch tài chính.
provider catalog	Application	Quản lý provider, model, endpoint, biểu giá và credential nội bộ.
payment	Application/ Infrastructure	Khởi tạo top-up, xác thực kết quả thanh toán và cập nhật ví tổ chức.
reporting	Application	Tổng hợp usage, cost, transaction và trace theo quyền truy cập.

Package	Tầng chính	Trách nhiệm thiết kế
persistence	Infrastructure	Hiện thực repository, ranh giới transaction và truy cập một cơ sở dữ liệu vật lý dùng chung.
provider adapter	Infrastructure	Chuyển đổi request/response giữa mô hình nội bộ và AI Provider.
payment adapter	Infrastructure	Tích hợp Payment Provider ở mức nguyên mẫu hoặc mô phỏng.

4.3 Thiết kế lớp

Từ mô hình BCE ở Chương 3, thiết kế lớp bổ sung các lớp triển khai cần thiết: handler ở tầng presentation, service ở tầng application, entity ở tầng domain, repository và adapter ở tầng infrastructure. Các lớp thiết kế không sao chép toàn bộ codebase mà tập trung vào các lớp có vai trò kiến trúc và nghiệp vụ chính.

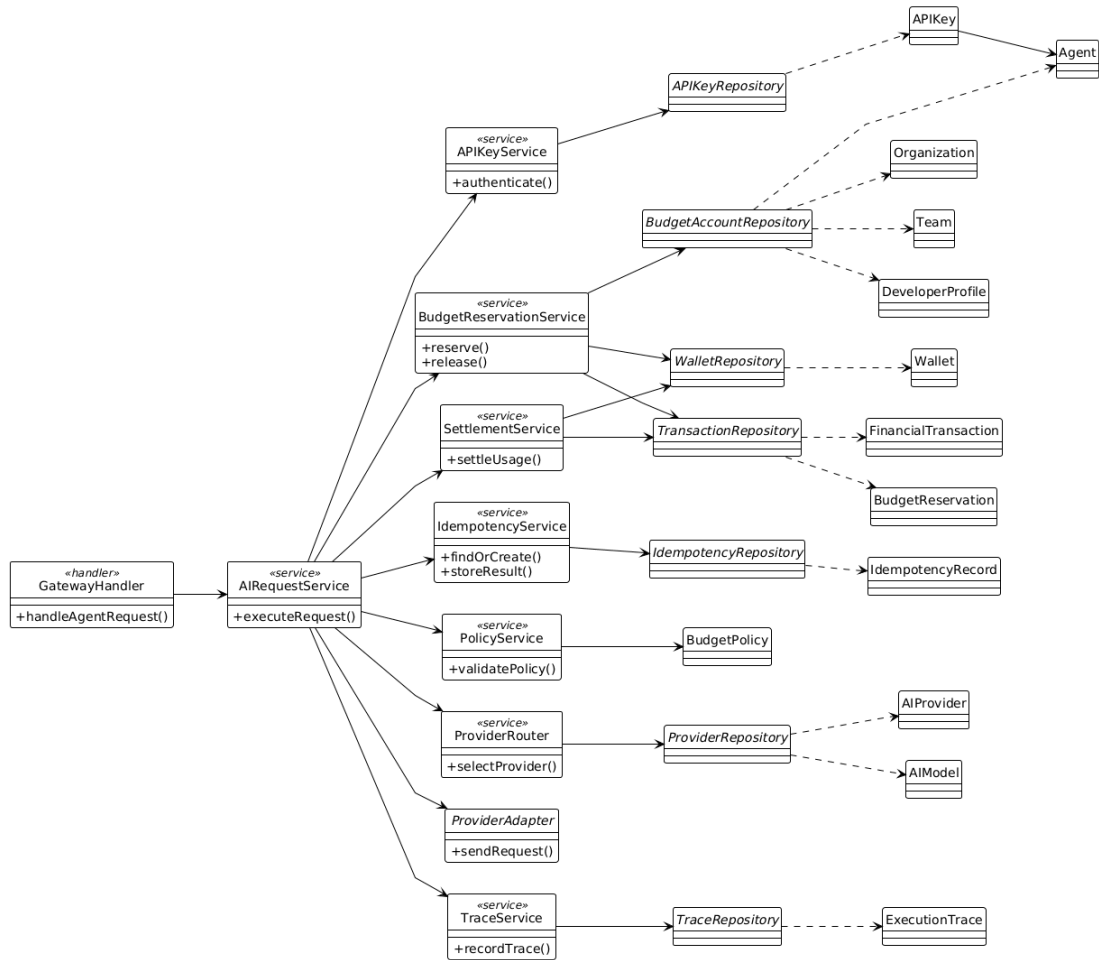
Design Class Diagram Overview - Asymptotic



Hình 4.3.2 Biểu đồ lớp thiết kế tổng quát của hệ thống

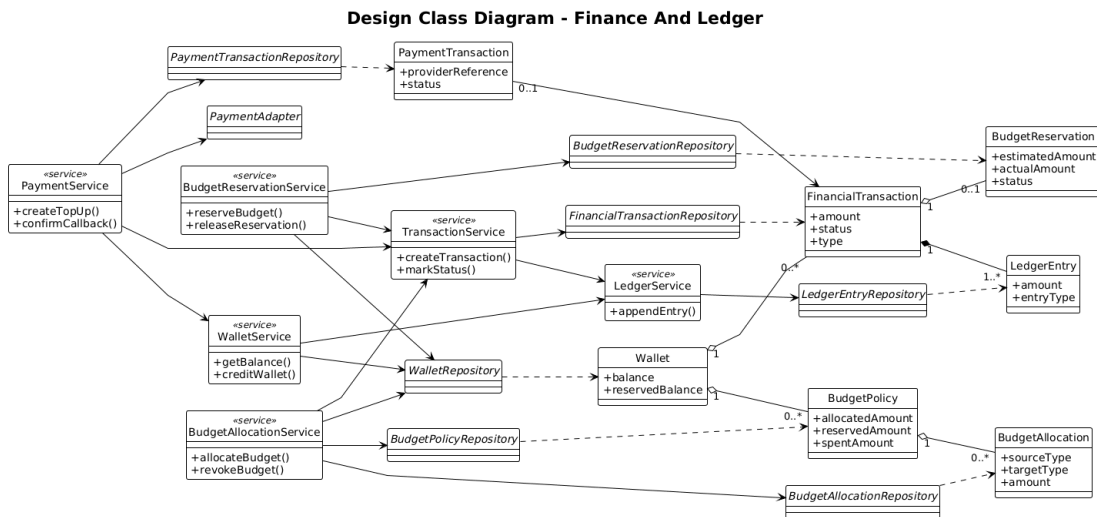
Hình 4.3.2 cho thấy cách các lớp phân tích được chuyển sang thiết kế. Các lớp boundary được hiện thực thành handler, các lớp control được hiện thực thành service, còn các lớp entity tiếp tục là domain entity. `OrganizationStructureService` quản lý `Team`, `TeamMembership` và `DeveloperProfile`; `AgentService` bảo đảm Developer là chủ thể đăng ký và quản lý `Agent`. Repository và adapter được bổ sung để cô lập truy cập dữ liệu và tích hợp hệ thống ngoài.

Design Class Diagram - Gateway Request Flow



Hình 4.3.3 Biểu đồ lớp thiết kế cho luồng Gateway Request

Hình 4.3.3 tập trung vào UC01. GatewayHandler không tự xử lý toàn bộ nghiệp vụ mà gọi AIRequestService. Service này điều phối APIKeyService, IdempotencyService, PolicyService, BudgetReservationService, ProviderRouter, ProviderAdapter, SettlementService và TraceService. Thiết kế này đảm bảo request không thể bỏ qua bước kiểm soát định danh, lũy đăng, policy và ngân sách.

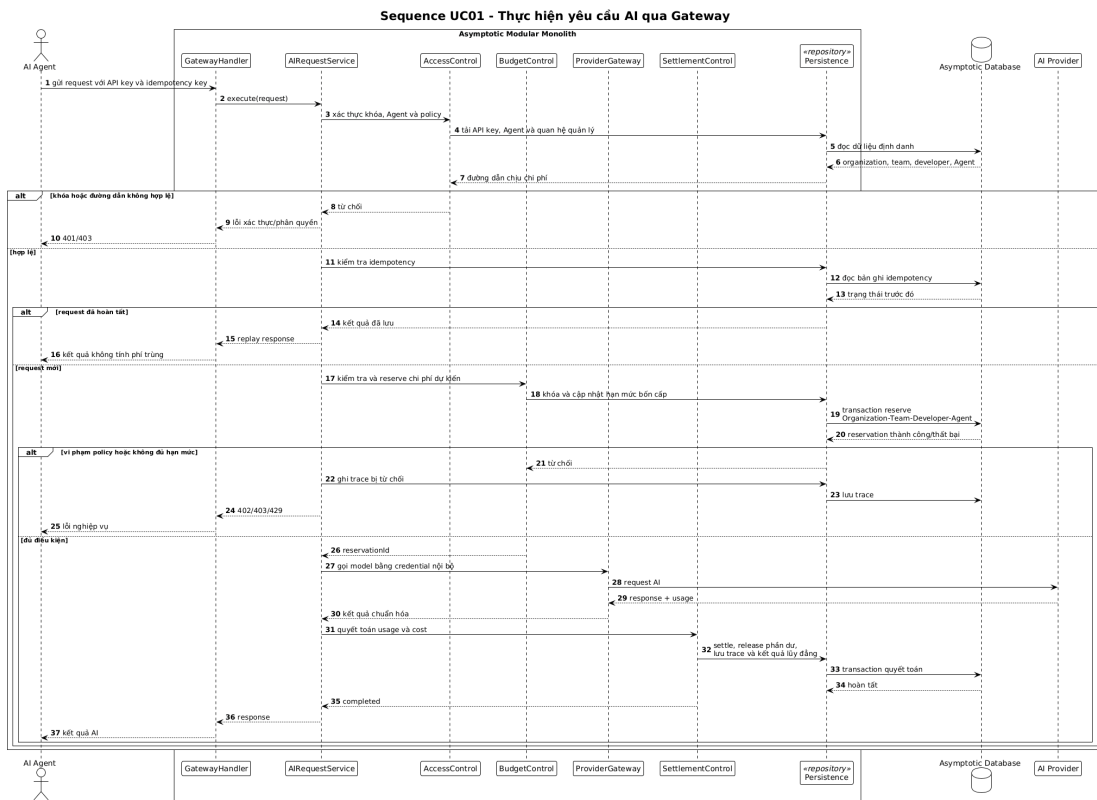


Hình 4.3.4 Biểu đồ lớp thiết kế cho tài chính và ledger

Hình 4.3.4 làm rõ phần tài chính của Gateway. WalletService xử lý số dư ví, BudgetAllocationService phân bổ hoặc thu hồi ngân sách, BudgetReservationService tạm giữ ngân sách cho request AI, TransactionService quản lý trạng thái giao dịch và LedgerService ghi nhận bút toán. Các thao tác làm thay đổi tiền đều đi qua transaction và ledger để có thể đối soát.

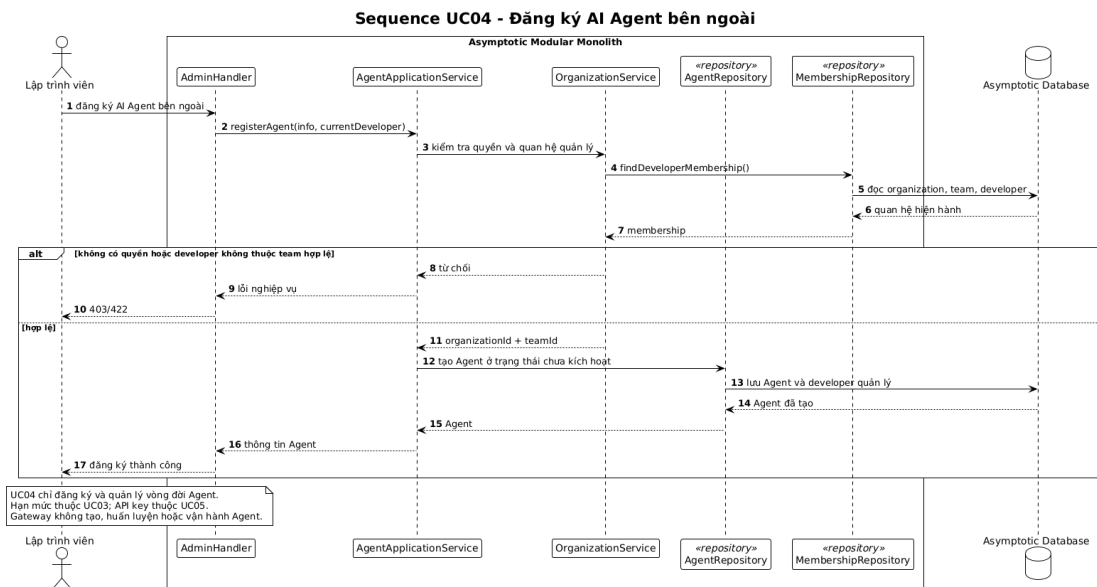
4.4 Thiết kế tương tác

Thiết kế tương tác mô tả thứ tự phối hợp giữa actor, handler, service, repository, adapter và hệ thống ngoài. Ba sequence diagram được ưu tiên tương ứng với các luồng quan trọng nhất: AI Agent gọi Gateway, đăng ký AI Agent và nạp tiền/phân bổ ngân sách.



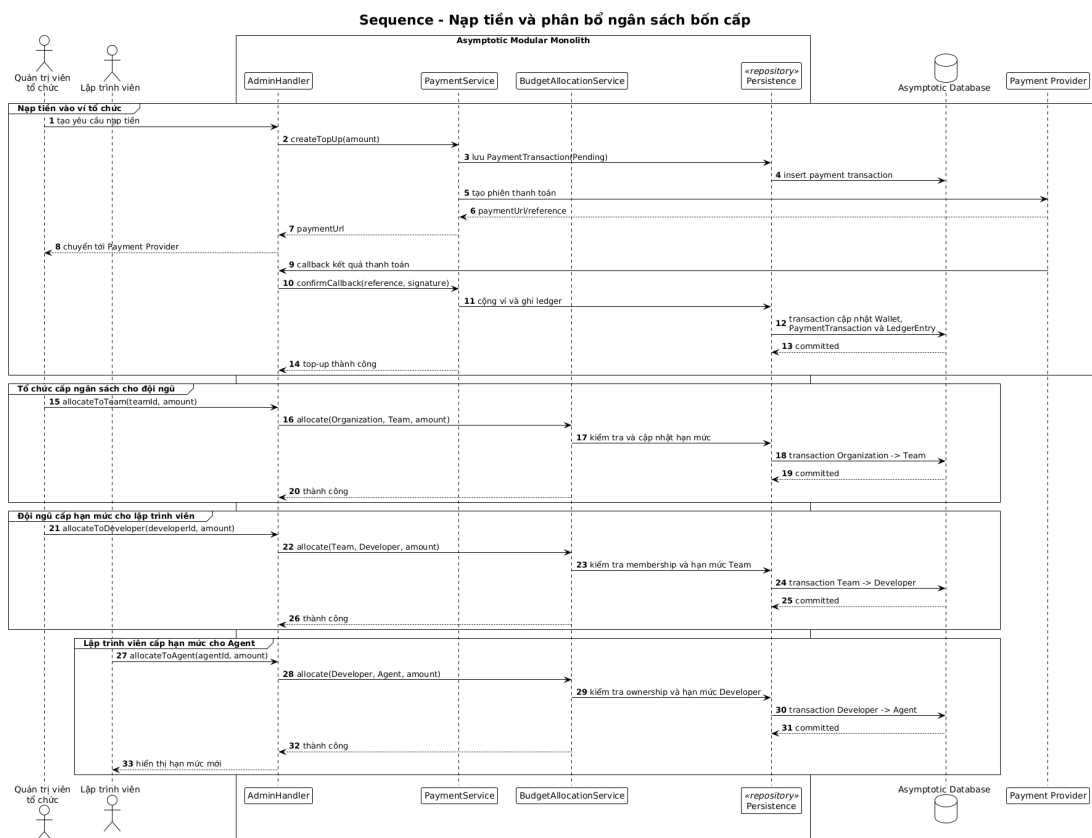
Hình 4.4.5 Biểu đồ tuần tự UC01 – Thực hiện yêu cầu AI qua Gateway

Hình 4.4.5 thể hiện luồng runtime của request AI. Nhánh lỗi quan trọng gồm API key không hợp lệ, request lũy đẳng đã xử lý, vi phạm policy hoặc không đủ ngân sách. Trong nhánh thành công, Gateway gọi AI Provider bằng credential nội bộ thông qua ProviderAdapter, sau đó quyết toán usage/cost và lưu trace.



Hình 4.4.6 Biểu đồ tuần tự đăng ký AI Agent bên ngoài

Hình 4.4.6 làm rõ Developer là chủ thể đăng ký AI Agent bên ngoài. Hệ thống kiểm tra quan hệ thành viên và phạm vi tổ chức, tạo Agent ở trạng thái chưa kích hoạt rồi gắn Agent với Developer quản lý. Việc cấp hạn mức và cấp API key lần lượt thuộc UC03 và UC05, không được thực hiện ngầm trong UC04.



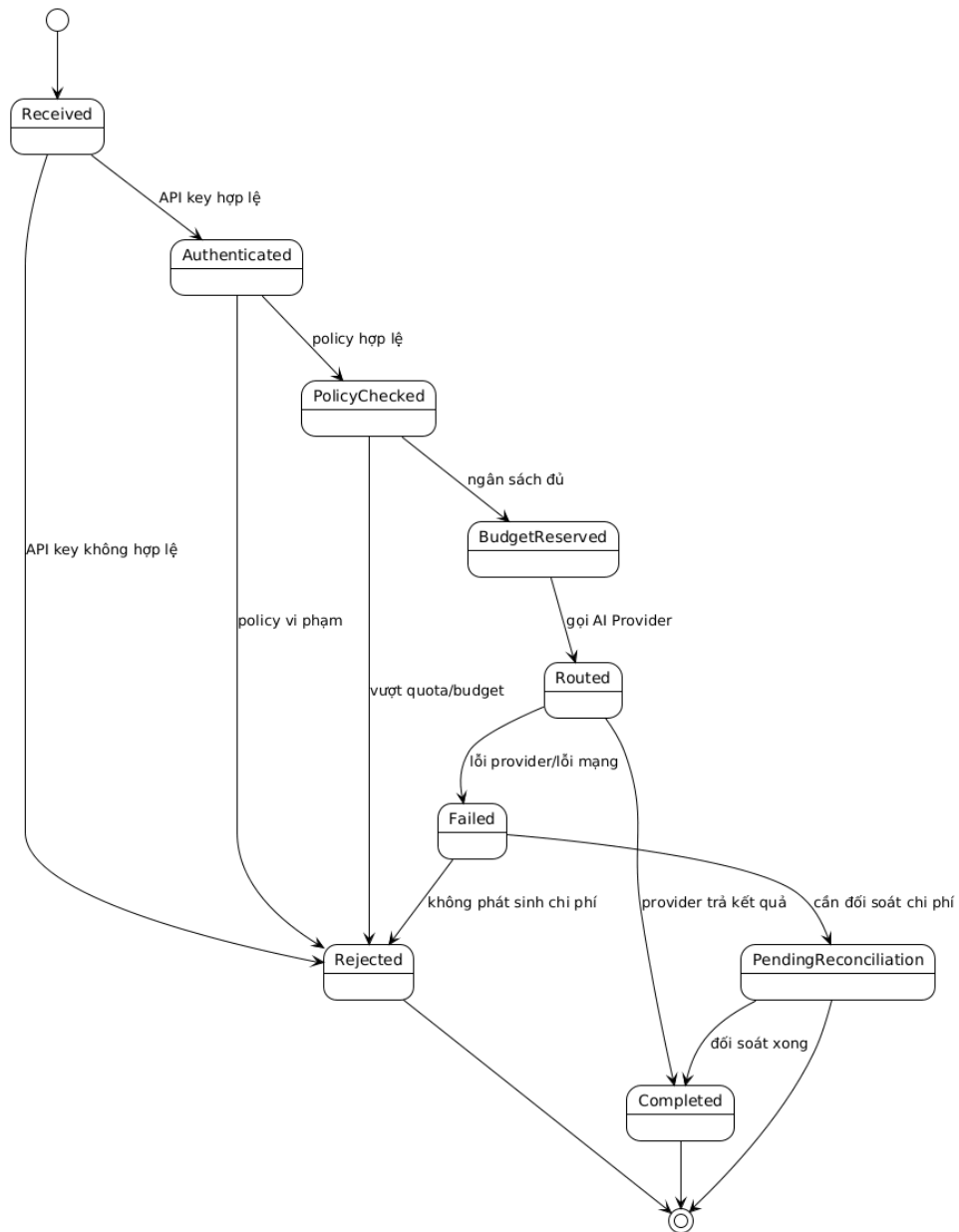
Hình 4.4.7 Biểu đồ tuần tự nạp tiền và phân bổ ngân sách

Hình 4.4.7 mô tả chuỗi tương tác tài chính trước khi Agent phát sinh chi phí. Top-up được ghi nhận qua PaymentTransaction, ví tổ chức được cộng tiền sau khi callback hợp lệ, sau đó hạn mức được phân bổ theo các quan hệ liên kết: tổ chức cho đội ngũ, đội ngũ cho Developer và Developer cho Agent. Team, Developer và Agent là các cấp hạn mức trên cùng ví tổ chức, không phải các ví độc lập.

4.5 Thiết kế trạng thái

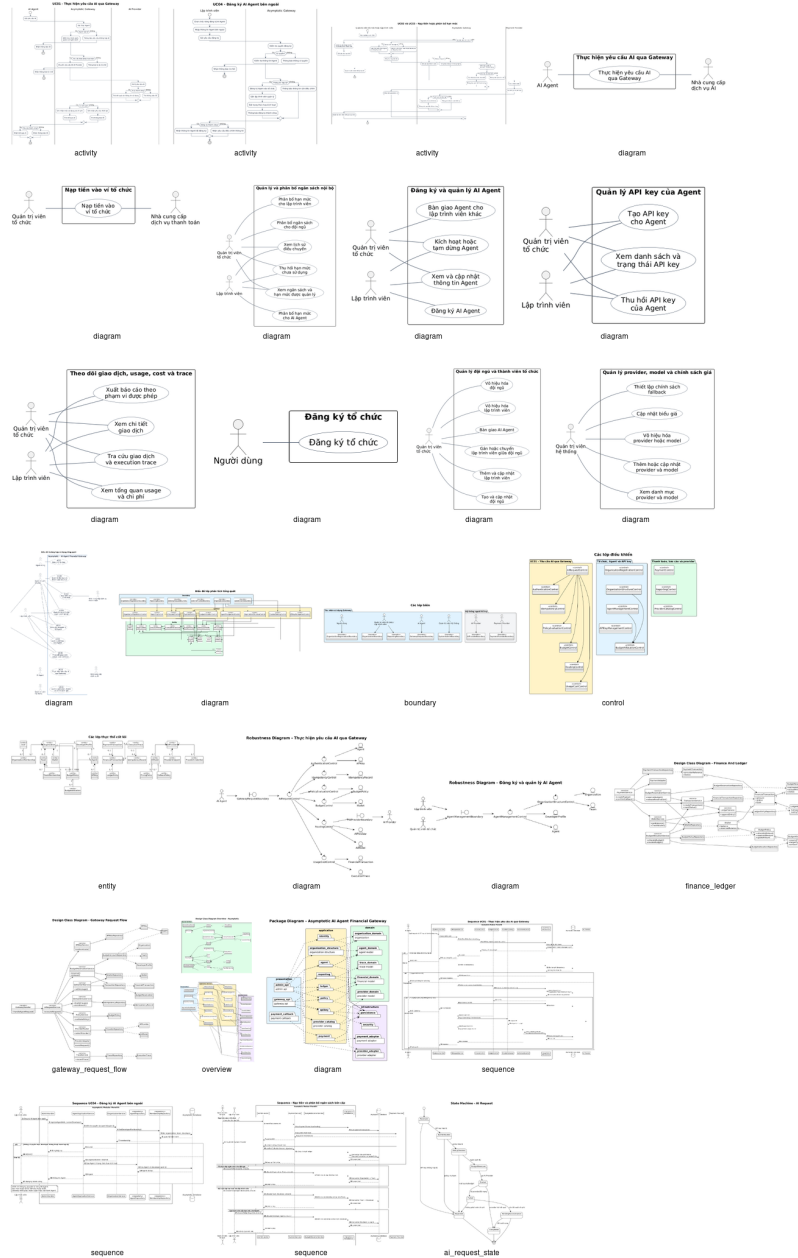
Các đối tượng có trạng thái quan trọng nhất trong hệ thống là AI Request và Financial Transaction. State machine giúp kiểm tra rằng hệ thống có trạng thái kết thúc rõ cho cả luồng thành công, bị từ chối, lỗi provider và cần điều soát.

State Machine - AI Request



Hình 4.5.8 Biểu đồ trạng thái của AI Request

Hình 4.5.8 cho thấy request bắt đầu ở trạng thái Received, sau đó chỉ được chuyển tới Routed khi đã xác thực, kiểm tra policy và giữ ngân sách. Request có thể kết thúc ở Completed, Rejected hoặc PendingReconciliation tùy kết quả xử lý.



Hình 4.5.9 Biểu đồ trạng thái của giao dịch tài chính

Hình 4.5.9 mô tả vòng đời giao dịch tài chính. Trạng thái Reserved dùng cho khoản tạm giữ trước khi gọi provider; Settled dùng cho giao dịch đã quyết toán; Released dùng khi phần giữ chỗ được giải phóng; PendingReconciliation dùng cho lỗi cần kiểm tra lại để tránh sai lệch tài chính.

4.6 Thiết kế dữ liệu và giao diện API

Thiết kế dữ liệu bám theo các thực thể phân tích ở Chương 3, nhưng được diễn giải ở mức triển khai backend. Các bảng chính được chia theo nhóm nghiệp vụ để phục vụ tính nhất quán tài chính, bảo mật khóa và truy vết request. Mọi

module lưu dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu vật lý chung; transaction có thể bao phủ các cập nhật liên module cần tính nguyên tử.

Thiết kế dữ liệu

Bảng 4.6.2 Nhóm dữ liệu chính của hệ thống

Nhóm dữ liệu	Nội dung thiết kế
Organization, Team, TeamMembership, User, DeveloperProfile	Lưu tổ chức, đội ngũ, danh tính người dùng, vai trò và quan hệ thành viên. Mỗi Developer thuộc tối đa một Team tại một thời điểm trong phạm vi MVP.
Agent	Lưu AI Agent bên ngoài do Developer đăng ký, Developer quản lý hiện tại, trạng thái kích hoạt và phạm vi tổ chức.
APIKey	Lưu khóa truy cập do Asymptotic cấp riêng cho Agent trong UC05. Khóa lưu dạng hash hoặc dạng bảo vệ, có trạng thái active/revoked và thời điểm tạo/thu hồi.
Wallet, BudgetPolicy, BudgetAllocation, BudgetReservation	Wallet lưu tiền thật của tổ chức. Các thực thể còn lại lưu hạn mức bốn cấp, lịch sử phân bổ hoặc thu hồi và khoản tạm giữ cho request AI; chúng không tạo ví độc lập cho Team, Developer hoặc Agent.
FinancialTransaction, LedgerEntry, PaymentTransaction	Lưu giao dịch tài chính, bút toán append-only và giao dịch với Payment Provider. LedgerEntry giúp truy nguyên mọi biến động số dư.
AIProvider, AIModel, PricingPolicy	Lưu danh mục provider, model, endpoint, trạng thái hỗ trợ, biểu giá và credential nội bộ. Credential nội bộ không được trả về cho Agent hoặc người dùng tổ chức.
IdempotencyRecord, ExecutionTrace	Lưu khóa lũy đẳng, request hash, kết quả đã xử lý, trạng thái request, usage, cost, provider/model và thông tin phục vụ báo cáo.

Thiết kế giao diện API

Các nhóm API được thiết kế theo actor và use case, không theo bảng dữ liệu. Mỗi nhóm endpoint trả lỗi rõ ràng cho các trường hợp sai khóa, không đủ quyền, vượt hạn mức, vượt ngân sách hoặc vi phạm policy.

Bảng 4.6.3 Nhóm giao diện API chính

Nhóm API	Ví dụ endpoint	Trách nhiệm
Agent Request API	POST /v1/agent /request	AI Agent gửi request tới Gateway bằng Asymptotic API key. Endpoint này kích hoạt xác thực, idempotency, policy, budget, routing, settlement và trace.
Organization/ Admin API	POST /v1 /organizations GET /v1/wallet	Tạo tổ chức, xem sổ dư, quản lý thành viên, xem trạng thái ngân sách và dữ liệu tổ chức.
Agent Management API	POST /v1/agents PATCH /v1 /agents/{id}	Developer đăng ký Agent bên ngoài, xem thông tin và cập nhật trạng thái Agent trong phạm vi quản lý.
API Key Management API	POST /v1 /agents/{id}/keys DELETE /v1 /keys/{id}	Cấp, xem trạng thái và thu hồi API key của Agent theo UC05; không gộp thao tác này vào đăng ký Agent.
Wallet/Payment API	POST /v1/topups POST /v1 /budgets /allocate	Tạo top-up, ghi nhận nạp tiền ở mức nguyên mẫu, phân bổ hoặc thu hồi hạn mức giữa hai cấp liền kề trong chuỗi tổ chức–đội ngũ–Developer–Agent.
Provider Catalog Admin API	POST /v1 /admin/providers POST /v1 /admin/models	Quản lý provider, model, endpoint, biểu giá, fallback policy và credential nội bộ.
Reporting API	GET /v1 /reports/usage GET /v1/traces	Tra cứu usage, cost, transaction, ledger entry và trace theo phạm vi quyền truy cập.

Nhóm API	Ví dụ endpoint	Trách nhiệm
Payment Callback API	POST /v1 /payment /callback	Nhận callback từ Payment Provider, xác thực kết quả thanh toán và cập nhật ví tổ chức.

Các endpoint dành cho Agent chỉ nhận API key do Asymptotic cấp. Provider credential được lưu và sử dụng ở phía Gateway thông qua ProviderAdapter; nó không xuất hiện trong response của các API quản trị tổ chức, lập trình viên hoặc Agent.

Kết luận chương

Chương này đã trình bày thiết kế hướng đối tượng của hệ thống từ kiến trúc tổng thể đến package, lớp thiết kế, sequence, state machine, dữ liệu và API. Thiết kế giữ ranh giới rõ giữa Agent bên ngoài, Gateway và AI Provider, đồng thời bảo đảm mọi request phát sinh chi phí đều đi qua kiểm soát định danh, chính sách, ngân sách và truy vết trước khi gọi provider.

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI, KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày môi trường triển khai, các chức năng đã hiện thực, phương pháp kiểm thử và đánh giá kết quả của hệ thống. Nội dung chi tiết sẽ được hoàn thiện sau khi phần thiết kế ở Chương 4 được chốt.

5.1 Môi trường và công nghệ triển khai

5.2 Các chức năng đã triển khai

5.3 Kiểm thử hệ thống

5.4 Đánh giá kết quả

5.5 Hạn chế triển khai

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương này tổng kết kết quả đạt được của đồ án, chỉ ra các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống AI Agent Financial Gateway.

6.1 Kết quả đạt được

6.2 Hạn chế

6.3 Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, and Y. Cao, “React: Synergizing reasoning and acting in language models,” *ArXiv*, vol. abs/2210.03629, 2022.
- [2] T. Schick, J. Dwivedi-Yu, R. Dessì, R. Raileanu, M. Lomeli, L. Zettlemoyer, N. Cancedda, and T. Scialom, “Toolformer: Language models can teach themselves to use tools,” *ArXiv*, vol. abs/2302.04761, 2023.
- [3] L. Chen, M. Zaharia, and J. Y. Zou, “Frugalgpt: How to use large language models while reducing cost and improving performance,” *ArXiv*, vol. abs/2305.05176, 2023.

PHỤ LỤC

Mã nguồn chương trình (nếu có) được đưa vào đây sử dụng font Courier New, cỡ 10pt

A1. Chi tiết số liệu thí nghiệm

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A2. Chi tiết các bước tính toán

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).

A3. Chi tiết sơ đồ mô phỏng

Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có). Trình phụ lục tại đây (nếu có).